

UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC
BACHARELADO EM CIÊNCIAS ECONÔMICAS

Carlos Eduardo da Silva Rosa

**Quais os determinantes do incumprimento no mercado de
crédito bancário brasileiro e seu impacto
no Produto Interno Bruto.**

SÃO BERNARDO DO CAMPO

RESUMO

O presente estudo analisa os determinantes macroeconómicos do incumprimento no mercado de crédito bancário brasileiro e a sua relação com o Produto Interno Bruto (PIB) no período compreendido entre 2011 e o terceiro trimestre de 2025. Através da metodologia de Autorregressão Vetorial (VAR), o trabalho investiga as dinâmicas de inadimplência segmentadas por Pessoas Físicas (PF) e Pessoas Jurídicas (PJ), além de testar a hipótese de *feedback* entre a solvência do sistema bancário (Índice de Basileia) e o ciclo económico. Os resultados indicam uma forte inércia na inadimplência e confirmam que variáveis como a taxa de juros e o desemprego são determinantes significativos, embora choques exógenos, como a pandemia de COVID-19, tenham alterado temporariamente as correlações tradicionais devido às intervenções governamentais. O estudo conclui que o incumprimento exerce um impacto negativo e persistente sobre o crescimento do PIB, reforçando a importância do acompanhamento do risco de crédito para a manutenção da estabilidade macroeconómica e financeira do país.

Palavras-chave: Inadimplência. Ciclo Económico. Mercado de Crédito. Autorregressão Vetorial (VAR). Macroeconomia Brasileira.

Classificação JEL: E32, G21, C32, E44.

ABSTRACT

This study analyzes the macroeconomic determinants of credit default in the Brazilian banking market and its relationship with the Gross Domestic Product (GDP) from 2011 to the third quarter of 2025. Using the Vector Autoregression (VAR) methodology, the research investigates default dynamics segmented by Individuals (PF) and Legal Entities (PJ), while testing the feedback hypothesis between banking system solvency (Basel Index) and the economic cycle. The results indicate a strong inertia in default rates and confirm that variables such as interest rates and unemployment are significant determinants, although exogenous shocks, such as the COVID-19 pandemic, temporarily altered traditional correlations due to government interventions. The study concludes that default has a negative and persistent impact on GDP growth, reinforcing the importance of monitoring credit risk for the maintenance of the country's macroeconomic and financial stability.

Keywords: Default. Economic Cycle. Credit Market. Vector Autoregression (VAR). Brazilian Macroeconomics.

JEL Classification: E32, G21, C32, E44.

Introdução

A inadimplência é um tema central para entender o funcionamento do sistema financeiro brasileiro e seus impactos sobre a economia. Um aumento na inadimplência aumenta também o risco das carteiras dos bancos, o que leva a um aumento do custo do crédito devido ao maior risco. Esses movimentos afetam o consumo, o investimento e, por consequência, o crescimento econômico. Por isso, analisar os determinantes macroeconômicos que influenciam a inadimplência e a forma como ela se relaciona com o PIB é importante para compreender a dinâmica recente da economia brasileira.

Nos últimos anos, o Brasil passou por diferentes fases econômicas: períodos de crescimento, recessão, crise sanitária, alta da inflação e elevação significativa da taxa de juros. Esses acontecimentos afetaram tanto as famílias quanto as empresas, podendo afetar sua capacidade de pagamento e sua relação com o sistema financeiro. Sendo assim, o presente trabalho utiliza dados trimestrais entre 2011 e o terceiro trimestre de 2025 para investigar como variáveis macroeconômicas se relacionam com a inadimplência de pessoas físicas e jurídicas. O objetivo geral deste estudo referencial é analisar os determinantes macroeconômicos da inadimplência no Brasil, considerando separadamente os segmentos de pessoas físicas e pessoas jurídicas. Além disso, busco avaliar se a inadimplência tem impacto sobre o PIB e qual é o papel do Índice do capital dos bancos. Os objetivos específicos incluem: verificar a relação entre inadimplência, inflação (IGP-M), taxa de juros e taxa de crescimento do PIB; analisar se a inadimplência afeta a economia; e ver se mudanças no Índice de Basileia influenciam tanto o PIB quanto a inadimplência.

Serão estimados quatro modelos econométricos, dois para pessoas físicas e dois para pessoas jurídicas, incorporando o Índice de Basileia em um de cada. A separação é relevante para entender possíveis diferenças na reação das famílias e das empresas a mudanças macroeconômicas. Empresas estão mais vinculadas às condições de investimento e lucro, enquanto famílias são mais afetadas por emprego, renda e juros do crédito ao consumo. As variáveis utilizadas no estudo são: taxa de inadimplência de

pessoas físicas e jurídicas, inflação medida pelo IGP-M, taxa de juros, taxa de crescimento do PIB e Índice de Basileia. A presença do Índice de Basileia serve para verificar a disponibilidade de capital nos bancos influencia os juros de crédito e, possivelmente, da inadimplência e do produto.

Para análise será utilizado testes de causalidade de Granger, modelos VAR ou VEC (dependendo da existência de cointegração) e funções impulso-resposta, para assim analisarmos Causalidade e correlação.

A relevância do trabalho está em utilizar dados atualizados até 2025 buscando entender o comportamento da inadimplência durante esse novo período do Brasil, verificando se os resultados se mantem.

REVISÃO DA LITERATURA

Muito da literatura sobre os determinantes macroeconômicos sobre a inadimplência se mantém semelhante ao momento do estudo original ao qual esse trabalho se refere. Em especial a falta de estudos considerando o capital disponível dos bancos como os de Marcucci e Quagliariello (2008), que trouxe a importância do capital disponível dos bancos para passar pelos ciclos econômicos, o que torna

especialmente relevante visto a crise não proveniente do ciclo econômico que foi a COVID19, em um momento de recuperação econômica no qual o país se encontrava, o que estaria trazendo os bancos a aceitarem maiores riscos devido a melhora do cenário econômico Tiryaki et al. (2017), o que poderia levar a uma maior exposição dos bancos em meio a uma crise com menor previsibilidade como foi a pandemia.

Ferreira et al. (2010), trazem a relevância a diminuição da capacidade de ofertar crédito dos bancos afeta mesmo os adimplentes, e como pode afetar a economia, trazendo mais uma vez a relevância de reservas para momentos de crise. Corroborando com isso Leite e Reis (2013) trazem a importância do índice de basileia dando enfoque a riscos sistêmicos.

Andrade (2015) apoia a importância do capital disponível ao identificar um efeito de feedback no qual o capital bancário influencia positivamente a economia. Estudos como o de Tirayaki et al. (2017), já mostra o caráter pró cíclico do risco financeiro no brasil, assim como os de Rocha (2013) o que acaba por dar importância a liquidez, tecnologia e diversificação de receita para diminuição dos riscos para os bancos Pereira, Ramalho e Silva (2015)

Ruberto et al. (2013) mostram que o endividamento das famílias brasileiras responde positivamente ao crescimento do PIB, enquanto Farinha e Lacerda (2010) evidenciam que características dos tomadores, como idade, tipo de contrato e natureza da operação de crédito, são fundamentais para explicar a inadimplência. Já Prates e Freitas (2013) ressaltam o papel dos bancos públicos e das políticas anticíclicas no mercado de crédito corporativo brasileiro, especialmente após a crise de 2008, além de apontarem o elevado spread bancário como fator relevante para o incumprimento.

Vartanian e Oliveira (2024) mostram que choques reais, como produto e salários, têm impacto mais forte sobre a inadimplência do que choques monetários, com respostas distintas entre bancos públicos e privados.

Por fim, não consegui achar artigos que analisassem bases dados mais recentes, buscando a entender o comportamento da inadimplência considerando PIB, taxa de juros e índice de basileia, também não encontrei análises que compare a inadimplência por setor PF e PJ.

ESTRATÉGIA METODOLÓGICA

A metodologia que será utilizada no estudo econométrico serão as estimações dos modelos de Vetores Auto Regressivos (VAR) com divisão setorial e um método de *feedback*, Causalidade à Granger e a Função Impulso Resposta

O modelo VAR possibilita uma análise dinâmica de sistemas de variáveis econômicas sem que haja uma dependente, isto permite fornecer evidências empíricas sobre as respostas das variáveis às ações das políticas econômica e financeira, sem impor restrições em função da independência ou dependência entre elas, podendo as descrever como uma função dos valores desfasados de todas as variáveis endógenas. (Andrade, 2015: 14). Trata-se de um modelo mais flexível que os modelos univariados, o que possibilita testar a direção de causalidade, permitindo previsões de melhor qualidade do que nos modelos estruturais tradicionais (Moreira, 2011: 23).

Farei testes de raiz unitária nas variáveis, tanto com constante e tendência como apenas constante, tanto em nível como em primeira diferença, de forma, a garantir o uso de séries levemente estacionárias.

Os testes em questão serão Testes Augmented Dickey-Fuller (ADF) e Phillips-Perron (PP) e o Teste de Estacionariedade (KPSS - Kwiatkowski-Phillips-Schmidt-Shin)

O modelo VAR permite a verificação das interdependências lineares entre as variáveis, as quais são tratadas de forma simétrica estruturalmente, cada uma destas possuem uma equação explicativa sobre sua evolução temporal baseada nas defasagens e nos *lags* das outras, sendo assim torna-se muito importante a definição do número de defasamentos (*lag* ótimo) a serem incluídos no modelo. Em seguida, para a validação do modelo VAR, deve-se assegurar que não exista autocorrelação, por meio do teste LM;

analisar os resíduos dos modelos dos diferentes *lags*, para verificar se possuem distribuição Normal e se são Hétero ou Homocedásticos (variância constante), isso é observado quando o *p-value* dos respectivos testes for superior a 5%. Ao final, para a correta interpretação do VAR, temos que analisar todas as informações que as estimações dos modelos irão nos fornecer, como o coeficiente (*beta*) para verificar o tipo de impacto (positivo ou negativo); o desvio padrão e o *t-value*, que serve de referência para determinar se as variáveis são significativas ou não

Modelo Setorial

A distinção pelo modelo setorial permite uma melhor identificação de como as empresas e as famílias respondem aos diferentes choques macroeconômicos, e qual o impacto destes nas taxas de incumprimento das respectivas operações de crédito bancário. Dessa forma o modelo setorial será definido entre:

➤ Pessoas Jurídicas (Empresas):

– Taxa de inadimplência das operações de crédito destinadas às pessoas jurídicas (média ponderada conforme o saldo de crédito entre as macro regiões brasileiras);

– Taxa de variação do PIB real;

– Taxa de inflação;

– Taxa média mensal de juros das operações de crédito destinadas às pessoas jurídicas, com recursos livres, para operações de capital de giro (crédito manei) e antecipação de recebíveis.

➤ Pessoas Físicas (Famílias):

– Taxa de inadimplência das operações de crédito destinadas às pessoas físicas (média ponderada conforme o saldo de crédito entre as macro regiões brasileiras);

– Taxa de variação do PIB;

– Taxa de inflação;

– Taxa média mensal de juros das operações de crédito com recursos livres destinadas às pessoas físicas sob forma de crédito pessoal;

Modelo Feedback

O modelo feedback permitirá a verificação da relação entre as taxas de incumprimento, a disponibilidade de capitais dos bancos e o nível de atividade econômica, quais os efeitos entre as variáveis em todos os sentidos, isto é, como o Índice de Basileia é afetado pelos rácios de incumprimento e pelo PIB; e como estes são afetados pelo IB.

Por exemplo, se o banco tiver redução dos capitais disponíveis, em função do aumento da inadimplência, isto pode influenciar negativamente a concessão de novos créditos e, conseqüentemente, a economia em geral (Andrade, 2015). Com este modelo pretendo verificar se os bancos alteram o volume de crédito disponível em função das variações nas taxas de incumprimento de suas operações e se tal incumprimento é afetado pelas variações no índice de Basileia:

Diminuição do PIB --> Aumento do incumprimento --> Redução do capital --> Redução do crédito --> Redução do PIB. •

Causalidade à Granger e Função Impulso Resposta A Causalidade à Granger permitirá a verificação da relação de causa efeito entre as variáveis, o sentido da causalidade estatística (positiva ou negativa) entre elas e quando uma variável ajuda a prever outra por meio do desfasamento. Já com a função impulso resposta verificarei se ocorrem efeitos positivos ou negativos entre as variáveis, além de permitir a verificação das reações à choques exógenos nelas provocado.

Dados do Estudo Econométrico

Por meio das variáveis descritas anteriormente e presentes na Tabela a seguir, pretendo obter os determinantes do incumprimento nas operações de crédito bancário das empresas e famílias; qual sua relação com a taxa de atividade da economia e, se existem influências mútuas ou unilaterais dos níveis de capitais dos bancos. As variáveis que serão utilizadas foram obtidas a partir do Sistema Gerador de Séries Temporais (SGS) disponibilizadas pelo Banco Central do Brasil, com exceções do PIB – obtido no portal FRED (*Federal Reserve Economic Data* – St. Louis, USA); e da taxa de inflação – neste caso utilizarei o Índice Geral de Preços-Mercado⁸ (IGP-M) – obtida a partir do Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getúlio Vargas (IBRE/FGV), diferente do estudo ao qual esse trabalho se refere, com exceção do PIB não foi encontrado as séries temporais divulgadas por trimestre, apenas mês a mês, dessa forma, foi calculado a variação por trimestre a partir da média simples dos 3 meses; os dados contemplam o período entre 01 de janeiro de 2011(Q1) até 30 de setembro de 2025(Q4) devido a limitação dos modelos das bases mais atuais.

Foram consideradas apenas operações de crédito livre para Pessoas físicas e crédito livre para capital de giro, (não encontrei a base para antecipação de pagamentos como no estudo referenciado), além disso foram mantidos os critérios do estudo original.

A taxa de variação do PIB corresponde a variação percentual de um trimestre para o outro, em valores constantes e ajustado sazonalmente. Com a pretensão de entender como a variação do PIB afetou a inadimplência durante o período mais recente.

A taxa de inflação, neste caso é o IGP-M como representação da evolução do nível de preços, e também cabe entender melhor seu comportamento que pode tanto aumentar a inadimplência ao minar o poder de compra como reduzir o valor real da dívida.

A variação no cumprimento do crédito afeta a estrutura financeira dos bancos que necessitam manter reservas de capital imobilizados para cobrirem um percentual de sua exposição ao risco. Exposição que aumenta perante uma maior inadimplência, o que leva a mais capital imobilizado e menor oferta de crédito. Para verificar tal ocorrência será utilizado o índice de basileia dos bancos que operam no Brasil de forma consolidada, divulgada pelo BCB.

Tal índice é também conhecido como indicador de solvência, ou solvabilidade dos

bancos e instituições financeiras e reflete os riscos suportados pelo capital, quanto maior for o seu valor, maior a disponibilidade de capital próprio (ou patrimônio) face ao risco de crédito envolvido nas atividades. Desta forma, seu objetivo é fazer com que as instituições tenham capital suficiente para suportarem os riscos em suas atividades e enfrentarem os choques presentes nos ciclos econômicos.

No Anexo A1, apresento o gráfico das variáveis presentes neste estudo, correspondente ao período entre janeiro/2011 e setembro/2025. É possível ver o impacto da pandemia, tanto no choque negativo da demanda como da baixa de juros devido a políticas econômicas do governo na época. Não tivemos uma explosão da inadimplência devido a injeção de dinheiro(auxílio emergencial), e programa de renegociação e de crédito. O impacto no PIB também é visível a queda da produção no período, o que conjuntamente com a crise de 2014 geraram grande variação nas variáveis .

As taxas de inadimplência sobem conforme a crise de 2014 e vão diminuindo próximo a 2017, com a pandemia e os programas de crédito e renegociação tem o menor valor da série, e uma nova alta após o fim.

As taxas de juros vão seguir lógica semelhante com subida dos juros durante a crise de 2014, diminuição conforme a recuperação econômica e mínima da série devido a política econômica do governo durante a pandemia do covid e uma nova alta após o fim.

No que se refere ao índice de baseleia, esse apresenta uma elevação pós crise de 2014 e uma queda a partir de 2019, que desacelera com a Crise da Covid19.

Hipóteses a testar

Neste ponto irei abordar as hipóteses que serão testadas ao longo do trabalho, para com isso tentar responder a minha pergunta de investigação. Estão divididas em três partes, seguidamente apresentadas.

A primeira hipótese:

- H1: variáveis que afetam o incumprimento:
 - H1a: o PIB afeta negativamente a taxa de inadimplência;
 - H1b: a taxa de juros tem um efeito positivo na taxa de inadimplência;
 - H1c: a taxa de inflação tem um efeito positivo na taxa de inadimplência.

Esta primeira hipótese tem por objetivo verificar como que as variáveis: taxa de variação do PIB, taxa de inflação e as taxas de juros das operações de crédito das pessoas físicas e jurídicas afetam os rácios de incumprimento.

A segunda hipótese:

- H2: o aumento da inadimplência leva à redução do PIB. Sub hipóteses sobre a forma como esta transmissão é feita:
 - H2a: o aumento da inadimplência reduz o capital disponível dos bancos, isto é, reduzem o Índice de Basileia;
 - H2b: Um menor índice de Basileia, que significa menos capital disponível para os bancos, diminuirá o PIB.

Nesta segunda hipótese, objetivo a verificação sobre qual o impacto que a inadimplência possui: sobre o PIB, sobre nível de capital disponível dos bancos e o impacto que o capital dos bancos tem sobre o PIB.

A terceira hipótese é a seguinte:

- H3: uma maior disponibilidade de capital pelos bancos reduzirá a inadimplência, caso H2a e H1a se verificarem válidas

Nesta terceira hipótese pretendo concluir que se os bancos ao terem mais capitais disponíveis, com melhores *buffers* para assim enfrentarem os períodos de aumento da incerteza e risco de crédito, não reduzirão a oferta de crédito à economia, podendo assim evitar (ou amenizar) a queda na atividade econômica e assim impactarem na redução das taxas de inadimplência.

Apresentação dos Dados e Resultados

Os modelos foram rodados no software R, os códigos para os testes seguem junto com o arquivo, junto com os resultados.

O trabalho se inicia com testes de raiz unitárias, para verificar a estacionalidade da variáveis, a seguir, as estimações dos modelos VAR, com os respectivos testes residuais, na sequência a verificação de causalidade à Granger e, por último, a função impulso.

A utilização dos modelos VAR “exige que algumas análises econométricas de dados sejam feitas em uma base a priori, a fim de apoiar a especificação de um modelo apropriado. Tais análises são: (i) análise de estacionariedade; (ii) análise de correlação, e (iii) análise de cointegração. Tais análises, respectivamente, ajudam a decidir se (i) o modelo deve ser especificado com variáveis situadas em níveis ou em diferenças, (ii) existe um risco de multicolinearidade e (iii) o modelo adequado será um VAR na sua forma original ou na forma de um VAR em um modelo de correção de erro vetorial (VECM – *Vector Error Correction Model*) no caso em que houver pelo menos uma associação cointegradas.” (Medeiros, Doornik & Oliveira, 2011: 24)

Dado que abordarei um período de quatorze anos (01/2011 – 12/2025) não realizarei os testes de cointegração pois conforme a teoria vigente, somente devemos testá-la para períodos superiores a vinte anos.

Testes de Raiz unitária a serem utilizados: teste de Dickey=Fuller (ADF), Philips-Perron e teste Kwiatkowski-philipsschmidt-shin, tanto nas séries em nível como em primeira diferença, apenas com constante, e com constante e tendência.

Teste ADF

As hipóteses que serão testadas:

- H0: I(1), a variável é não estacionária

- H1: I(0), a variável é estacionária

Se o $p\text{-value} > 5\%$, não se rejeita H0; e se o $p\text{-value} < 5\%$, rejeitamos H0. Este teste revela se as séries tem raiz unitária, o que seria uma série não estacionária, na tabela a seguir o resultado para os testes de estacionaridade.

A seguir a tabela de resultado para o Teste ADF em níveis e primeira diferença.

Variável	Valor do teste	5% Adj. T Statistic	Constante ou Tendência + Constante	Rejeito ou Não rejeito H0	Estacionária/ Não Estacionária	Valor do teste em primeira Dif	5% Adj. T Statistic	Rejeito ou Não rejeito H0 (1° dif)	Estacionária/ Não Estacionária (1° dif)
IB	-1.7143	-2.89	Constante	Não	Não é estacionária	-7.1783	-2.89	Sim	É estacionária
IB	-1.8475	-3.45	Tendência + Constante	Não	Não é estacionária	-7.1131	-3.45	Sim	É estacionária
IGP_M	0.3204	-2.89	Constante	Não	Não é estacionária	-3.1629	-2.89	Sim	É estacionária
IGP_M	-1.4316	-3.45	Tendência + Constante	Não	Não é estacionária	0.01096	-3.45	Não	Não é estacionária
INAD_PF	-1.0756	-2.89	Constante	Não	Não é estacionária	-3.8612	-2.89	Sim	É estacionária
INAD_PF	-0.0894	-3.45	Tendência + Constante	Não	Não é estacionária	-4.0148	-3.45	Sim	É estacionária
INAD_PJ	-1.3003	-2.89	Constante	Não	Não é estacionária	-4.2904	-2.89	Sim	É estacionária
INAD_PJ	-1.3404	-3.45	Tendência + Constante	Não	Não é estacionária	-1.3404	-3.45	Não	Não é estacionária
TXJ_PF	-0.9644	-2.89	Constante	Não	Não é estacionária	-5.2737	-2.89	Sim	É estacionária
TXJ_PF	-0.8513	-3.45	Tendência + Constante	Não	Não é estacionária	-5.298	-3.45	Sim	É estacionária
TXJ_PJ	-1.2766	-2.89	Constante	Não	Não é estacionária	-5.609	-2.89	Sim	É estacionária
TXJ_PJ	-1.2211	-3.45	Tendência + Constante	Não	Não é estacionária	-5.6727	-3.45	Sim	É estacionária
TXVPIB	-7.7779	-2.89	Constante	Sim	É estacionária	-11.4155	-2.89	Sim	É estacionária
TXVPIB	-7.8118	-3.45	Tendência + Constante	Sim	É estacionária	-11.3122	-3.45	Sim	É estacionária

Apenas a taxa de crescimento do PIB é estacionária em níveis e apenas IGP com tendência + constante não é estacionário em primeira diferença

Teste Phillips-Perron

O teste de Phillips-Perron (PP) estima a variância de longo prazo do erro, a partir dos resíduos da regressão do teste, sendo que as hipóteses deste teste coincidem com as do teste ADF, porém utiliza outra estatística de teste. Para este estudo as variáveis a serem utilizadas são em níveis se forem estacionárias em que as hipóteses do teste são $H_0: I(1)$, variável é não estacionária, e se $H_1: I(0)$, variável é estacionária. Na tabela a seguir apresento o teste PP em níveis e primeira diferença para todas as variáveis deste estudo.

Variável	Valor do teste	5% Adj. T Statistic	Constante ou Tendência + Constante	Rejeito ou Não rejeito H_0	Estacionária/ Não Estacionária	Valor do teste em primeira Dif	5% Adj. T Statistic	Rejeito ou Não rejeito H_0 (1° dif)	Estacionária/ Não Estacionária (1° dif)
IB	-1.0022	Constante	-2.911792	Não	Não é estacionária	-7.202	-2.911792	Sim	É estacionária
IB	-1.8301	Tendência + Constante	-3.487538	Não	Não é estacionária	-7.127	-3.487538	Sim	É estacionária
IGP_M	-0.076	Constante	-2.911792	Não	Não é estacionária	-3506	-2.911792	Sim	É estacionária
IGP_M	-1.8695	Tendência + Constante	-3.487538	Não	Não é estacionária	-3.1525	-3.487538	Não	Não é estacionária
INAD_PF	-3.8235	Constante	-2.911792	Não	Não é estacionária	-3.8235	-2.911792	Sim	É estacionária
INAD_PF	-1.0022	Tendência + Constante	-3.48618	Não	Não é estacionária	-3.92	-3.48618	Sim	É estacionária
INAD_PJ	-1.8313	Constante	-2.910908	Não	Não é estacionária	-4.2563	-2.910908	Sim	É estacionária
INAD_PJ	-1.8648	Tendência + Constante	-3.48618	Não	Não é estacionária	-4.2229	-3.48618	Sim	É estacionária
TXJ_PF	-1.5095	Constante	-2.910908	Não	Não é estacionária	-5.3703	-2.910908	Sim	É estacionária
TXJ_PF	-1.4195	Tendência + Constante	-3.48618	Não	Não é estacionária	-5.3893	-3.48618	Sim	É estacionária
TXJ_PJ	-1.8225	Constante	-2.910908	Não	Não é estacionária	-5.7531	-2.910908	Sim	É estacionária
TXJ_PJ	-1.7487	Tendência + Constante	-3.48618	Não	Não é estacionária	-5.824	-3.48618	Sim	É estacionária
TXVPIB	-7.8869	Constante	-2.911792	Sim	É estacionária	-16.5532	-2.911792	Sim	É estacionária
TXVPIB	-7.9688	Tendência + Constante	-3.487538	Sim	É estacionária	-16.3673	-3.487538	Sim	É estacionária

Os resultados se mostraram os mesmos do teste ADF.

Teste de Estacionalidade (KPSS)

O teste KPSS é também chamado de teste de estacionalidade, pois tem como principal finalidade a determinação da estacionalidade de uma série temporal. Neste estudo as variáveis são em níveis se forem estacionárias em que as hipóteses do teste são $H_0: I(0)$, variável é estacionária e se $H_1: I(1)$, variável é não estacionária, em que se $LM-Stat < \text{valor crítico a 5\%}$, aceita-se H_0 como válida; e se $LM-Stat > \text{valor crítico a 5\%}$, aceita-se H_1 . Este teste possui hipóteses contrárias aos dois anteriores, ADF e PP respectivamente. A tabela a seguir corresponde as estatísticas obtidas nos testes KPSS em níveis para todas as variáveis deste estudo:

Variável	Valor do teste	Constante ou Tendência + Constante	5% Adj. T Statistic	Rejeito ou Não rejeito H_0	Estacionária/ Não Estacionária	Valor do teste em primeira	5% Adj. T Statistic	Rejeito ou Não rejeito H_0 (1ª dif)	Estacionária/ Não Estacionária (1ª dif)
IB	0.4421	Constante	0.463	Não	É estacionária	0.1299	0.463	Não	É estacionária
IB	0.2174	Tendência + Constante	0.146	Não	É estacionária	0.1315	0.146	Não	É estacionária
IGP_M	1.4741	Constante	0.463	Não	É estacionária	0.136	0.463	Não	É estacionária
IGP_M	0.2308	Tendência + Constante	0.146	Sim	Não é estacionária	0.0993	0.146	Não	É estacionária
INAD_PF	0.7374	Constante	0.463	Sim	Não é estacionária	0.204	0.463	Não	É estacionária
INAD_PF	0.2723	Tendência + Constante	0.146	Sim	Não é estacionária	0.0684	0.146	Não	É estacionária
INAD_PJ	0.1795	Constante	0.463	Não	É estacionária	0.0915	0.463	Não	É estacionária
INAD_PJ	0.1478	Tendência + Constante	0.146	Sim	Não é estacionária	0.0835	0.146	Não	É estacionária
TXJ_PF	0.202	Constante	0.463	Não	É estacionária	0.1322	0.463	Não	É estacionária
TXJ_PF	0.1563	Tendência + Constante	0.146	Sim	Não é estacionária	0.1152	0.146	Não	É estacionária
TXJ_PJ	0.1526	Constante	0.463	Não	É estacionária	0.1291	0.463	Não	É estacionária
TXJ_PJ	0.1492	Tendência + Constante	0.146	Sim	Não é estacionária	0.0696	0.146	Não	É estacionária
TXVPIB	0.1915	Constante	0.463	Não	É estacionária	0.0414	0.463	Não	É estacionária
TXVPIB	0.0974	Tendência + Constante	0.146	Não	É estacionária	0.0391	0.146	Não	É estacionária

No teste de KPSS mais variáveis se apresentaram com estacionárias, todas em primeira diferença. Junto com o IB, INAD_PJ, TXJ_PF e TXJ_PJ sem tendência que agora também são estacionárias e claro a taxa de crescimento do PIB com e sem tendência.

Conclusão dos Testes de Raízes Unitárias

Com exceção da taxa de variação do PIB as demais variáveis apresentaram estacionalidade apenas em primeira diferença para o teste de ADF e PP. Sendo assim, seguimos como para todas as variáveis em primeira diferença, com exceção do PIB (mesmo a inflação diferente do estudo referencia), para garantir a viabilidade do modelo VAR.

Modelos VAR

os outputs do R seguem em anexo ao fim do trabalho

Modelo Setorial Pessoa Jurídica

Para o Modelo VAR setorial pessoa jurídica (PJ) irei usar: variação do PIB em níveis e inadimplência PJ, taxa de juros PJ e inflação em primeira diferença.

Pelo teste de Lag Length Criteria pelos critérios AIC e FPE indicasse 5 lags, mas pelos critérios SC e HQ apenas um, mas ao testar a autocorrelação de 1 a 5 lags, porem na normalização de resíduos o lag 2 foi melhor, sendo assim seguimos com ele

Teste de autocorrelação H0 não auto correlacionado

Legs	teste Portmanteau P- Value
1	0.02264
2	0.06183
3	0.1439
4	0.1078
5	0.05958

```
$selection
AIC(n)  HQ(n)  SC(n)  FPE(n)
      5      1      1      5

$criteria
      1      2      3      4      5      6
AIC(n) -1.4510587 -1.42359130 -1.0802041 -1.3918611 -1.8217312 -1.7718336
HQ(n)  -1.1057999 -0.84815992 -0.2746001 -0.3560846 -0.5557821 -0.2757120
SC(n)   -0.5504847  0.07736541  1.0211353  1.3098610  1.4803736  2.1306538
FPE(n)  0.2352917  0.24556496  0.3585182  0.2801156  0.2029338  0.2522374
```

Com relação aos testes de normalidade, nenhuma dos p-values foi superior a 5%, o que faz sentido devido ao período de recessão e da pandemia tração resultados fora do

padrão.

Sendo assim coube retirar alguns outliers. Foi retirado os 3 principais outliers foram o início da pandemia 2 e 3 trimestre de 2020 no PIB, também tiramos o terceiro trimestre de 2017 para inadimplência com a melhora pós recessão de 2015-6. Dado esses cenários seguiu com a inclusão de uma variável Dummy – a qual o valor é um nos trimestres do outlier e zero nos demais- para retirada do outlier do modelo.

O novo modelo seguiu com as mesmas características de autocorrelação e de lags do anterior, porém com sem caudas pesadas, simétrico e dentro da normalidade, sendo assim podemos seguir.

O modelo mostra uma inércia forte (0.309 em lag1) por parte do PIB sem impacto de outras variáveis, sendo fortemente impactada só pelas variáveis dummies ($\text{dummy}_{37} - 6.39\text{e-}09$ e $\text{dummy}_{38} - 3.63\text{e-}07$). A inadimplência é fortemente autorregressiva também (0.626) em lag1, e sofre impacto positivo do Juros tanto em lag1(0.59), mostrando um impacto direto do juros sobre os empresários. De forma interessante o PIB em lag 2(0.02) teve impacto leve positivo sobre a inadimplência, o que possivelmente se deve a crise gerada pela pandemia ter ocorrido em seguida da recuperação do ciclo econômico anterior. A inflação também se mostrou fortemente autorregressiva em lag1(0.57) mostrando uma inércia por parte do indicador, também teve influência do Juros em lag1(38.8) em 10% de significância. Já a taxa de Juros teve apenas uma inércia em relação ao lag2 (0.40).

Modelo Setorial Pessoa Física

Para o Modelo VAR setorial pessoa física (PF) irei usar: variação do PIB em níveis e inadimplência PJ, taxa de juros PJ e inflação em primeira diferença.

Pelo teste de Lag Length Criteria pelos critérios AIC lag 6 e FPE indicasse 4 lags, mas pelos critérios SC e HQ apenas um, mas ao testar a autocorrelação de 1 a 5 lags, o com melhor resultado foi 1, mas escolhemos 3, pois foi o que melhor respondeu aos testes de normalidade de resíduos.

Teste de auto correlação H0 não auto correlacionado

Legs	teste Portmanteau P- Value
1	0.605
2	0.109
3	0.4651
4	0.2615
5	0.1021
6	0.01644

```
$selection
AIC(n)  HQ(n)  SC(n)  FPE(n)
      6      1      1      4
```

```
$criteria
      1      2      3      4      5      6
AIC(n) -1.7104385 -1.7624471 -1.7019524 -1.9427037 -2.0288075 -2.1660291
HQ(n)   -1.3651797 -1.1870157 -0.8963484 -0.9069273 -0.7628585 -0.6699075
SC(n)   -0.8098645 -0.2614904  0.3993870  0.7590183  1.2732973  1.7364583
FPE(n)  0.1815346  0.1749860  0.1925260  0.1614765  0.1649765  0.1700641
```

Com relação aos testes de normalidade, assimetria e curtose seguem fora da estacionalidade, o que torna necessário limpar outliers novamente.

Sendo assim coube retirar alguns outliers. Foi retirado os 4 principais outliers foram o início da pandemia 2 e 3 trimestre de 2020, no PIB o quarto trimestre de 2023 para a inflação devido recuperação dos preços e subida da gasolina, o quarto trimestre de 2019 com a baixa da Selic. Dado esse cenário seguiu com a inclusão de uma variável Dummy – a qual o valor é um nos trimestres do outlier e zero nos demais- para retirada do outlier do modelo.

O novo modelo atende aos requisitos com excelência, resíduos normais (JB p-valor = 0.1218), simétricos (Skewness p-valor = 0.277) e Curtose (p-valor = 0.1065). o que nos permite seguir com as análises.

A equação da variação do PIB segue mostrando um caráter autorregressivo (lag 0.31), e com um P- value de 0.66 um impacto negativo da inadimplência em lag 1(-2.5), mostrando possível impacto da inadimplência sobre o crédito e consequentemente o consumo. A equação da inflação apesar de fortemente autorregressiva mostrou variação entre impacto negativo(lag2) e positivo(lag1), Juros em lag 3 tem impacto negativo indicando mecanismo de transmissão de cerca de 3 meses. A inadimplência durante o período se mostrou com característica de grande inércia com p-valor muito baixo, possivelmente devido aos programas do governo durante o período que descolaram da influência macroeconômica.

Modelo *Feedback* Pessoa Jurídica

Assim como para a aplicação do Modelo setorial, cabe garantir a estacionalidade das variáveis para o modelo não ser enviesado. Para o Modelo VAR Feedback pessoa jurídica (PJ) irei usar: variação do PIB em níveis e inadimplência PJ, taxa de juros PJ, inflação e índice de baseleia (IB) em primeira diferença.

Pelos testes de Lag Length Criteria o critério AIC indicasse 6 lag, mas pelos critérios FPE, SC e HQ apenas um, mas ao testar a autocorrelação de 1 a 5 lags, o com melhor resultado foi 2, que teve a melhor distribuição de resíduos.

Teste de autocorrelação H0 não auto correlacionado

Legs	teste Portmanteau P- Value
1	0.05257
2	0.1992
3	0.2614
4	0.3053
5	0.08457
6	1,75E-02

\$selection

AIC(n)	HQ(n)	SC(n)	FPE(n)
6	1	1	1

\$criteria

	1	2	3	4	5	6
AIC(n)	-2.98253695	-2.83327873	-2.2664879	-2.62072212	-3.14183154	-3.2217460
HQ(n)	-2.47903449	-1.97013167	-1.0436962	-1.03828584	-1.19975065	-0.9200205
SC(n)	-1.66919983	-0.58184367	0.9230451	1.50690882	1.92389734	2.7820808
FPE(n)	0.05108236	0.06136271	0.1174284	0.09660229	0.07567714	0.1107844

Assim como no modelo setorial, coube no modelo de feedback retirar os mesmos outliers, e assim a normalidade foi garantida a 5%, tanto em distribuição como simetria e curtose.

O Modelo de feedback se mostrou muito parecido com o modelo setorial, o único determinante para a taxa de variação do PIB foi o PIB em lag1(0.32). Na inflação tivemos forte inércia com lag1(0.57) e uma influência positiva do Juros em lag1(54.0), o que de início é contraintuitivo, mas pode indicar um aumento dos preços. A inadimplência novamente com forte inércia em lag1(0.627), e influência da taxa de juros em lag1(0.4) também, o que mostra certa velocidade do canal para o setor PJ. Seguindo com o Juros, esse novamente tendo uma inércia em relação ao lag2(0.42) o que faz sentido com a tomada de decisão do Copom. Já o índice de basileia não foi determinante nem determinado pelas variáveis presente.

Modelo *Feedback* Pessoa Física

Assim como para a aplicação do Modelo setorial, cabe garantir a estacionalidade das variáveis para o modelo não ser enviesado. Para o Modelo VAR Feedback pessoa física (PF) irei usar: variação do PIB em níveis e inadimplência PF, taxa de juros PF, inflação e índice de basileia (IB) em primeira diferença.

Pelos testes de Lag Length Criteria o critério AIC indicasse 6 lag, mas pelos critérios FPE, SC e HQ apenas um, ao testar a autocorrelação de 1 a 5 lags, o com melhor resultado foi 1, que conteve a autocorrelação com o menor número de Lag.

Teste de autocorrelação H0 não auto correlacionado

Legs	teste Portmanteau	P- Value
1		0,5043
2		0,1714
3		0,2397
4		0,2333
5		0,0624
6		0,0003

\$selection

AIC(n) HQ(n) SC(n) FPE(n)
6 1 1 1

\$criteria

	1	2	3	4	5	6
AIC(n)	-3.00971143	-2.84980217	-2.66463142	-3.16037762	-3.33907762	-3.50012065
HQ(n)	-2.50620897	-1.98665510	-1.44183975	-1.57794134	-1.39699673	-1.19839515
SC(n)	-1.69637431	-0.59836711	0.52490158	0.96725332	1.72665126	2.50370617
FPE(n)	0.04971292	0.06035712	0.07886088	0.05631421	0.06213007	0.08386523

Assim como no modelo setorial, coube no modelo de feedback retirar os mesmos outliers, com exceção do quarto trimestre de 2019. e assim a normalidade foi garantida a 5%, tanto em distribuição como simetria, o teste de Kurtosis ficou próximo ao ideal, mas não foi garantido a 5%, mas não deve afetar a validade do modelo dado a proximidade (resultado 0.03).

O modelo de feedback para pessoa física revelou que o PIB e a Inadimplência são fortemente movidos por suas próprias inércias, com coeficientes de \$0.35\$ e \$0.72\$ no primeiro lag, respectivamente. Na inflação (IGP), além da persistência temporal, destaca-se o impacto negativo da inadimplência defasada, sugerindo que o aumento dos calotes atua como um freio na demanda e nos preços. Quanto ao mercado de crédito e solvência, os Juros PF apresentaram uma inércia moderada (\$0.34\$), mas não foram significativamente afetados pelo PIB ou pela inflação no curto prazo. Por fim, o índice de Basileia se comportou de forma isolada, não sendo determinado pelas variáveis macroeconômicas e nem atuando como um driver relevante para o sistema, com exceção de uma influência marginal na redução da inadimplência futura.

Causalidade à Granger

A causalidade de Granger é um teste estatístico que determina se os valores atuais e passados de uma variável, ajuda de prever o futuro de outra variável. No qual a Hipótese nula assume a ausência de causalidade, no qual o P-valorr inferior a 5% rejeita essa hipótese. Os resultados dos testes ficam na parte de anexos.

Modelo Setorial Pessoa Jurídica

Regressor \ Variável	TX_TX_ PIB	Inad_pj	IGP-M	Juros_pj
Dependent e				
TX_TX_PIB	—	0,313	0,313	0,313
Inad_pj	0,4692	—	0,4692	0,4692
IGP-M	0,6553	0,6553	—	0,6553
Juros_pj	0,0065	0,0065	0,0065	—
Todos (ALL)	0,9343	0,0092	0,0221	0,183

Conforme os resultados, a maior parte das relações entre as variáveis não apresenta causalidade. A principal exceção é a taxa de juros das operações de crédito para PJ, que exerce causalidade de Granger sobre o PIB, a inflação medida pelo IGP e a inadimplência das empresas, com p-valorr igual a 0,0065, trazendo a relevância do seu papel de transmissão da política monetária e na dinâmica do crédito corporativo. Além disso, os testes conjuntos mostraram causalidade significativa do sistema como um todo sobre a inadimplência das pessoas jurídicas (p-valorr = 0,0092) e sobre o IGP (p-valorr = 0,0221), sugerindo interações multivariadas relevantes nessas duas dimensões. A falta de Causalidade com o PIB incentiva a interpretação do comportamento do juros como variável exógena.

Modelo Setorial Pessoa Física

Regressor \ Variável	TX_PIB	Inad_pf	IGP-M	Juros_pf
Dependent e				
TX_PIB	—	0.4263	0.4263	0.4263
Inad_pf	0.2394	—	0.2394	0.2394
IGP-M	0.4463	0.4463	—	0.4463
Juros_pf	0.1542	0.1542	0.1542	—
Todos (ALL)	0.7849	0.3887	0.0147	0.2733

Conforme os resultados apresentados na Tabela, observa-se que não há evidência de causalidade no sentido de Granger entre as variáveis quando analisadas individualmente.

Entretanto, o teste de causalidade conjunta indica que o conjunto das variáveis PIB, inadimplência das pessoas físicas e taxa de juros exerce causalidade de Granger sobre a inflação (IGP), com rejeição da hipótese nula ao nível de significância de 5% (p-valorr = 0,0147). Para as demais variáveis dependentes não é visto causalidade conjunta estatisticamente significativa, sugerindo neste modelo, a dinâmica inflacionária é a principal variável afetada pela interação macroeconômica e financeira do sistema durante esse período.

Modelo *Feedback* Pessoa Jurídica

Regressor \ Variável Dependent e	TX_PIB	Inad_pj	IGP-M	Juros_pj	Basileia
TX_PIB	—	0.6545	0.6545	0.6545	0.6545
Inad_pj	0.6000	—	0.6000	0.6000	0.6000
IGP-M	0.4297	0.4297	—	0.4297	0.4297
Juros_pj	0.0655	0.0655	0.0655	—	0.0655
Basileia	0.5709	0.5709	0.5709	0.5709	—
Todos (ALL)	0.9254	0.0115	0.0335	0.1716	0.7102

Os resultados dos testes de causalidade de Granger indicam que não há evidências de causalidade individual entre as variáveis analisadas, visto que todos os p-valores associados acima do nível de significância de 5%. Contudo, os testes conjuntos revelam que o conjunto das variáveis macroeconômicas e financeiras tem causalidade de Granger sobre a inadimplência das pessoas jurídicas ($p = 0,0115$) e sobre a inflação medida pelo IGP ($p = 0,0335$), sugerindo que ambas são influenciadas de maneira sistêmica pelo ambiente econômico e pelas condições de crédito. Para o PIB, a taxa de juros das operações para pessoas jurídicas e o índice de Basileia, a hipótese nula não é rejeitada, indicando ausência de causalidade conjunta estatisticamente significativa nessas equações.

Modelo *Feedback* Pessoa Física

Regressor \ Variável Dependent e	TX_PIB	Inad_pf	IGP-M	Juros_pf	Basileia
TX_PIB	—	0,3668	0,3668	0,3668	0,3668
Inad_pf	0,1854	—	0,1854	0,1854	0,1854
IGP-M	0,9202	0,9202	—	0,9202	0,9202
Juros_pf	0,3917	0,3917	0,3917	—	0,3917
Basileia	0,3259	0,3259	0,3259	0,3259	—
Todos (ALL)	0,8793	0,0294	0,0446	0,2236	0,9573

Os resultados do teste indicam que não existem relações de causalidade individual significativas entre PIB e as demais variáveis. Nenhuma variável isoladamente apresenta capacidade preditiva relevante. Contudo, os testes conjuntos revelam causalidade sistêmica sobre a inadimplência das pessoas físicas ($p\text{-valorr} = 0,0294$) e sobre o IGP ($p\text{-}$

valorr = 0,0446), sugerindo que a interação simultânea das variáveis macroeconômicas é importante para explicar a dinâmica dessas duas séries.

Função Impulso Resposta

A função impulso resposta é uma ferramenta que analisa como as variáveis endógenas reagem dinamicamente a choques exógenos nos termos de erro ao longo do tempo. Ela permite identificar a direção (positiva ou negativa), a duração e a magnitude desses impactos no curto, médio e longo prazo, sendo considerada significativa quando não tem zero no seu intervalo de confiança. Utilizando metodologias como a decomposição não fatorizada ou impulsos generalizados, essa análise é muito importante para interpretar a influencia de uma série no sistema

Modelo Setorial Pessoa Jurídica

Pela função de impulso resposta vemos que uma inércia por parte da inadimplência, a inflação tende a cair perante um choque na inadimplência, indicando uma retração do consumo em meio aumento da dívida, os Juros de forma contraintuitiva também mostraram tendencia a cair, provavelmente isso se deve a medidas do governo para estímulo da economia. Já os choques na taxa de Juros impactam o PIB negativamente e a inadimplências positivamente como esperado, além de um perfil inercial.

Modelo Setorial Pessoa Física

Os choques de inadimplências se mostraram muito parecidos com o modelo setorial de pessoa jurídica, mostrando uma inércia e uma reação negativa dos juros. Além disso, mostrou um menor impacto no PIB, que se mostrou menos impactante sem relevância estatística, e com tendencia a zero. Já os juros foram significantes apenas em sua inércia, apesar de quase mostrarem um impacto negativo na inflação. Por fim, o PIB também mostrou uma inércia diminuta apesar de estatisticamente significativa.

Modelo *Feedback* Pessoa Jurídica

Inadimplência novamente mostra um caráter inercial, e um impacto negativo na inflação, dessa vez no linear da significância, chama atenção também o impacto negativo nos juros e positivo no índice de baseleia que mostra uma necessidade de acumulação de capital em meio a um pico de inadimplências, apesar da linha tracejada tocar no zero. O choque do Juros se mostrou relevante somente em sua inércia e positivamente em relação a inadimplência, apesar de se aproximar a zero

Modelo *Feedback* Pessoa Física

Novamente apenas juros e inadimplência vão mostrar relevância, dessa vez o impacto da inadimplência se mostra mais claro e mais forte sobre inflação, o que pode ser lido como uma dependência de crédito por parte das famílias para consumir, sendo a compra a prazo a principal. O indicador também mantém sua inércia, e impacto negativo nos juros com uma significância baixa. Já nos juros, além da inércia que se mantêm, temos um impacto positivo na inadimplência, mas sem real significância estatística

Resultados:

Com o final dos testes faço uma síntese dos resultados, para melhor análise e interpretação dos dados até agora.

Os resultados divergem bastantes do estudo referência, provavelmente devido a influência do período atípico da pandemia, que afetou a economia de várias formas fora a intervenção do governo maior do que o normal.

Não foi visto nenhum grande impacto do PIB na inadimplência, com exceção do modelo setorial jurídico ainda sim fora dos 5% (6%). Já a influência dos Juros foi forte e positiva para ambos os modelos PJ, e leve para o modelo setorial PF, e a inflação não impactou a inadimplência. Esses resultados provavelmente se devem por parte da variável exógena que foi a pandemia, que acabou sendo determinante para o consumo e junto com medidas do governo. Fora isso é perceptível a manutenção da dinâmica entre os indicadores na PJ em relação a PF, indicando possivelmente uma maior efetividade das medidas para proteger a PF durante o período.

A inadimplência mostrou não ter impacto no capital dos bancos, tendo impacto apenas no PIB no modelo setorial PF ainda sim fora dos 5%(6%) de segurança. Dessa forma, negando a hipótese dois completamente.

Na hipótese 3 não se verificou impacto do capital dos bancos no PIB, apenas leve influência do capital dos bancos sobre a inadimplência apesar de não ser a 5%(5,2%).

Os testes de Causalidade a Granger não mostraram Causalidade direta nos modelos feedback, apenas Causalidade total, para inadimplência e inflação. O modelo setorial PF a Causalidade apareceu apenas do total com a inflação. Já no setorial PJ foi visto além da Causalidade total com inadimplência e inflação, também a causalidade dos juros no PIB, inadimplência e inflação. O que acaba por confirmar unicamente a hipótese H1b

Seguindo para as funções de impulso resposta mostraram significância no teste da hipótese H1b para o modelo PJ setorial e feedback, no qual os juros teve impacto positivo e significativo na inadimplência. Contudo, nenhum outro teste apresentou significância estatística, apesar do efeito negativo do índice de baseleia sobre a inadimplência ter ficado muito próximo no modelo de pessoa física de ser estatisticamente significativo

Pessoas Físicas	Modelo VAR	Função Impulso Resposta	Conclusão
H 1a: PIB => INAD	Setorial: 0% Feedback: 0%	Setorial: não significativo Feedback: não significativo	Não Confirmado
H 1b: TXJ => INAD	Setorial: 0% Feedback: positivo a segurança de 10%	Setorial: inconclusivo pouco significativo Feedback: não significativo	Não Confirmado
H 1c: IGPM => INAD	Setorial: 0% Feedback: 0%	Setorial: não significativo Feedback: não significativo	Não Confirmado
H 2: INAD => PIB	Setorial: negativo a segurança de 10% Feedback: 0%	Setorial: pequeno não significativo Feedback: não significativo	Não Confirmado
H 2a: INAD => IB	Feedback: 0%	Feedback: não significativo	Não Confirmado
H 2b: IB => PIB	Feedback: 0%	Feedback: não significativo	Não Confirmado
H 3: IB => INAD	Feedback: negativo a segurança de 10%	Feedback: negativo significativo	Confirmação Parcialmente

Pessoas Jurídicas	Modelo VAR	Função Impulso Resposta	Conclusão
H 1a: PIB => INAD	Setorial: positivo a segurança de 10% Feedback: 0%	Setorial: positivo, fraco, não significativo Feedback: não significativo	Não Confirmado
H 1b: TXJ => INAD	Setorial: positivo lag 1 a segurança de 5% Feedback: positivo lag 1 a segurança de 5%	Setorial: de forma positiva e significativa Feedback: afeta positivamente de forma significativa	Confirmado
H 1c: IGPM => INAD	Setorial: 0% Feedback: 0%	Setorial: não significativo Feedback: não significativo	Não Confirmado
H 2: INAD => PIB	Setorial: 0% Feedback: 0%	Setorial: pequeno não significativo Feedback: não significativo	Não Confirmado
H 2a: INAD => IB	Feedback: 0%	Feedback: não significativo	Não Confirmado
H 2b: IB => PIB	Feedback: 0%	Feedback: não significativo	Não Confirmado
H 3: IB => INAD	Feedback: 0%	Feedback: não significativo	Não Confirmado

Conclusão

Esse trabalho busca analisar os determinantes macroeconômicos da inadimplência no mercado de crédito Brasileiro, tanto para pessoas físicas, como para pessoas físicas como para pessoas jurídicas, tentando entender o comportamento dessas variáveis em um período mais recente e peculiar da economia brasileira.

A análise econométrica mostrou divergências do cenário encontrado no estudo referencial e da literatura base, contrariando as hipóteses H1a e H1c, não foi verificado impacto relevante estatisticamente do crescimento do PIB e da Inflação sobre a taxa de inadimplência. No entanto a taxa de juros PJ foi confirmada como influência positiva sobre a inadimplência H1b.

A

Principal explicação para essa mudança de cenário no PIB e a inadimplência deve-se a pandemia de COVID – 19. A crise atuou como um forte choque exógeno, que somada as medidas de mitigação de intervenção, acabou por não gerar resultado esperados da dinâmica comum dessas variáveis.

As ações do governo de injeção de dinheiro com o auxílio emergencial, e implementação de programas de renegociação de dívidas e oferta de crédito, impedem a explosão da inadimplência, mesmo com uma grande queda do PIB.

O que também explica porque não afetou o capital dos bancos nem minou o PIB pelo crédito. O que mostra relevância das medidas de suporte financeira as famílias e empresas durante a pandemia foi um suporte a todo sistema financeiro nacional.

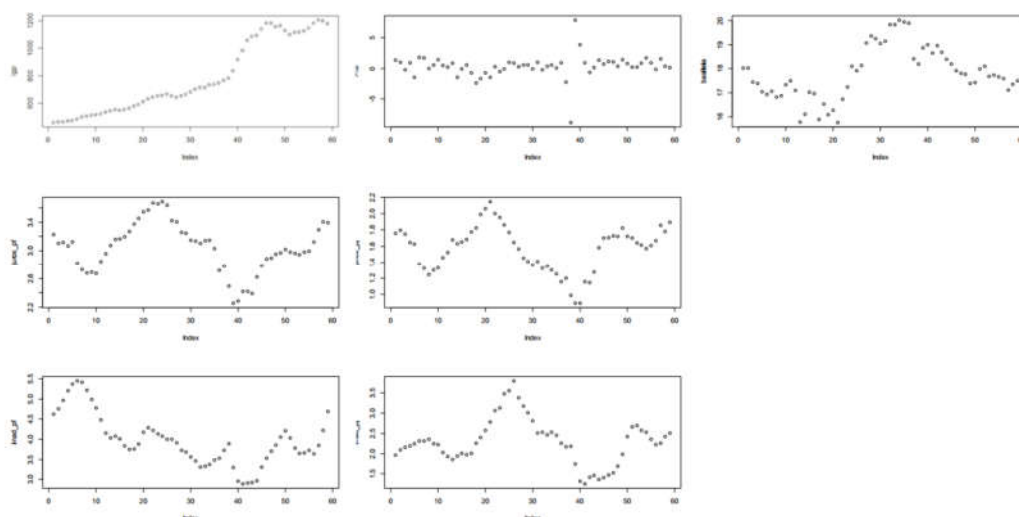
Ao olhar as diferenças entre o cenário das pessoas físicas e pessoas jurídicas, percebe-se que as empresas estavam mais sensíveis à taxa de juros, enquanto o segmento PF manteve inércia e menor influencia mostrando possível maior eficiência das políticas direcionadas as famílias, as blindando melhor das flutuações econômicas.

Por fim, os determinantes da inadimplência no Brasil, no período recente, não seguiram puramente a lógica de mercado. Em um contexto de exceção as medidas de crédito anticíclicas do governo funcionaram como variáveis exógenas determinantes, em condições normais teriam levado a incumprimentos maiores e aprofundado a recessão.

Este estudo destaca, assim, a necessidade de considerar intervenções políticas estruturais ao modelar o risco de crédito em períodos de crises agudas não financeiras.

Anexos

Anexo A1 – Gráfico das Variáveis do Estudo Econométrico em níveis



Teste de normalidade

Modelo PJ setorial

```
Portmanteau Test (asymptotic)
data:  Residuals of VAR object Var.Est_limpo_pj_s
Chi-squared = 169.54, df = 160, p-value = 0.2876
```

From <<http://127.0.0.1:21815/>>

```
JB-Test (multivariate)
data:  Residuals of VAR object Var.Est_limpo_pj_s
Chi-squared = 14.097, df = 8, p-value = 0.07927
$jb.mul$Skewness
Skewness only (multivariate)
data:  Residuals of VAR object Var.Est_limpo_pj_s
Chi-squared = 7.9058, df = 4, p-value = 0.09509
$jb.mul$Kurtosis
Kurtosis only (multivariate)
data:  Residuals of VAR object Var.Est_limpo_pj_s
Chi-squared = 6.1912, df = 4, p-value = 0.1853
```

From <<http://127.0.0.1:21815/>>

Modelo PF setorial

```
Portmanteau Test (asymptotic)
data:  Residuals of VAR object Var.Est_limpo_pf_s
Chi-squared = 130.74, df = 144, p-value = 0.7784
```

From <<http://127.0.0.1:21815/>>

```
JB-Test (multivariate)
data:  Residuals of VAR object Var.Est_limpo_pf_s
Chi-squared = 12.722, df = 8, p-value = 0.1218
$jb.mul$Skewness
Skewness only (multivariate)
data:  Residuals of VAR object Var.Est_limpo_pf_s
Chi-squared = 5.1009, df = 4, p-value = 0.2771
$jb.mul$Kurtosis
Kurtosis only (multivariate)
data:  Residuals of VAR object Var.Est_limpo_pf_s
Chi-squared = 7.6212, df = 4, p-value = 0.1065
```

From <<http://127.0.0.1:21815/>>

Modelo PJ Feedback

Portmanteau Test (asymptotic)
data: Residuals of VAR object var.Est_limpo_f
Chi-squared = 234.89, df = 250, p-value = 0.7453

From <<http://127.0.0.1:21815/>>

JB-Test (multivariate)
data: Residuals of VAR object var.Est_limpo_f
Chi-squared = 14.445, df = 10, p-value = 0.1536
\$jb.mul\$Skewness
Skewness only (multivariate)
data: Residuals of VAR object var.Est_limpo_f
Chi-squared = 7.6158, df = 5, p-value = 0.1787
\$jb.mul\$Kurtosis
Kurtosis only (multivariate)
data: Residuals of VAR object var.Est_limpo_f
Chi-squared = 6.8294, df = 5, p-value = 0.2336

From <<http://127.0.0.1:21815/>>

Portmanteau Test (asymptotic)
data: Residuals of VAR object var.Est_limpo_pf_f
Chi-squared = 257.18, df = 275, p-value = 0.7728

From <<http://127.0.0.1:21815/>>

JB-Test (multivariate)
data: Residuals of VAR object var.Est_limpo_pf_f
Chi-squared = 17.122, df = 10, p-value = 0.0717
\$jb.mul\$Skewness
Skewness only (multivariate)
data: Residuals of VAR object var.Est_limpo_pf_f
Chi-squared = 5.013, df = 5, p-value = 0.4143
\$jb.mul\$Kurtosis
Kurtosis only (multivariate)
data: Residuals of VAR object var.Est_limpo_pf_f
Chi-squared = 12.109, df = 5, p-value = 0.0332

From <<http://127.0.0.1:21815/>>

Modelo PF feedback

Output VAR

Modelo PJ setorial

```
Setorial PJ
VAR Estimation Results:
=====
Endogenous variables: pib, igp, inad_pj, juros_pj
Deterministic variables: const
Sample size: 56
Log Likelihood: -182.961
Roots of the characteristic polynomial:
0.7537 0.7537 0.4473 0.4206 0.2941 0.2775 0.2775 0.1699
Call:
VAR(y = data_pj, p = 2, type = "const", exogen = matriz_exog)
Estimation results for equation pib:
=====
pib = pib.l1 + igp.l1 + inad_pj.l1 + juros_pj.l1 + pib.l2 + igp.l2 +
inad_pj.l2 + juros_pj.l2 + const + dummy_37 + dummy_38 + dummy_26 +
Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)
pib.l1 0.309492 0.124502 2.486 0.0168 *
igp.l1 -0.002632 0.010271 -0.256 0.7990
inad_pj.l1 -0.428432 1.168814 -0.367 0.7157
juros_pj.l1 -1.569411 1.568307 -1.001 0.3224
pib.l2 -0.044226 0.082157 -0.538 0.5931
igp.l2 0.007216 0.009326 0.774 0.4432
inad_pj.l2 0.648344 1.088450 0.596 0.5545
juros_pj.l2 -0.112841 1.765006 -0.064 0.9493
const 0.133199 0.190867 0.698 0.4889
dummy_37 -8.151611 1.136519 -7.172 6.39e-09 ***
dummy_38 10.087671 1.687411 5.978 3.63e-07 ***
dummy_26 -0.327548 1.095116 -0.299 0.7663
---
Signif. codes: 0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1

Residual standard error: 1.015 on 44 degrees of freedom
Multiple R-Squared: 0.7774, Adjusted R-squared: 0.7217
F-statistic: 13.97 on 11 and 44 DF, p-value: 5.36e-11
Estimation results for equation igp:
=====
igp = pib.l1 + igp.l1 + inad_pj.l1 + juros_pj.l1 + pib.l2 + igp.l2 +
inad_pj.l2 + juros_pj.l2 + const + dummy_37 + dummy_38 + dummy_26
Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)
pib.l1 1.16552 1.79996 0.648 0.52066
igp.l1 0.57848 0.14850 3.896 0.00033 ***
inad_pj.l1 -25.33645 16.89790 -1.499 0.14092
juros_pj.l1 38.88654 22.67348 1.715 0.09337 .
pib.l2 -1.55431 1.18777 -1.309 0.19747
igp.l2 -0.09184 0.13483 -0.681 0.49937
inad_pj.l2 -5.75864 15.73605 -0.366 0.71615
juros_pj.l2 -20.64383 25.51721 -0.809 0.42286
const 5.70008 2.75942 2.066 0.04478 *
dummy_37 0.14441 16.43099 0.009 0.99303
dummy_38 54.36221 24.39541 2.228 0.03101 *
dummy_26 4.22131 15.85241 0.267 0.79100
---
Signif. codes: 0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1

Residual standard error: 14.67 on 44 degrees of freedom
Multiple R-Squared: 0.6298, Adjusted R-squared: 0.5372
F-statistic: 6.804 on 11 and 44 DF, p-value: 1.599e-06
Estimation results for equation inad_pj:
=====
inad_pj = pib.l1 + igp.l1 + inad_pj.l1 + juros_pj.l1 + pib.l2 + igp.l2 +
inad_pj.l2 + juros_pj.l2 + const + dummy_37 + dummy_38 + dummy_26
Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)
pib.l1 -0.0013641 0.0143130 -0.095 0.9245
igp.l1 0.0009007 0.0011808 0.763 0.4497
inad_pj.l1 0.6269613 0.1343692 4.666 2.88e-05 ***
juros_pj.l1 0.5957780 0.1802956 3.304 0.0019 **
pib.l2 0.0181567 0.0094450 1.922 0.0610 .
igp.l2 -0.0004918 0.0010722 -0.459 0.6487
inad_pj.l2 0.1452946 0.1251303 1.161 0.2518
juros_pj.l2 -0.2094414 0.2029085 -1.032 0.3076
const 0.0063622 0.0219424 0.290 0.7732
dummy_37 0.0085733 0.1306564 0.066 0.9480
dummy_38 -0.2730509 0.1939881 -1.408 0.1663
dummy_26 -0.5440978 0.1258966 -4.322 8.71e-05 ***
---
Signif. codes: 0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1

Residual standard error: 0.1167 on 44 degrees of freedom
Multiple R-Squared: 0.6765, Adjusted R-squared: 0.5956
F-statistic: 8.364 on 11 and 44 DF, p-value: 1.109e-07
Estimation results for equation juros_pj:
=====
juros_pj = pib.l1 + igp.l1 + inad_pj.l1 + juros_pj.l1 + pib.l2 + igp.l2 +
inad_pj.l2 + juros_pj.l2 + const + dummy_37 + dummy_38 + dummy_26
Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)
pib.l1 0.0069380 0.0116075 0.598 0.5531
igp.l1 -0.0002074 0.0009576 -0.217 0.8295
inad_pj.l1 -0.1397427 0.1089705 -1.282 0.2064
juros_pj.l1 0.0482016 0.1462159 0.330 0.7432
pib.l2 0.0045479 0.0076597 0.594 0.5557
igp.l2 0.0012051 0.0008695 1.386 0.1728
inad_pj.l2 -0.0002403 0.1014780 -0.002 0.9981
juros_pj.l2 0.4063245 0.1645344 2.469 0.0175 *
const -0.0100897 0.0177948 -0.567 0.5736
dummy_37 -0.1721668 0.1059595 -1.625 0.1113
dummy_38 -0.0373818 0.1573202 -0.238 0.8133
dummy_26 -0.0170930 0.1020994 -0.167 0.8678
---
Signif. codes: 0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1

Residual standard error: 0.09463 on 44 degrees of freedom
Multiple R-Squared: 0.3711, Adjusted R-squared: 0.2139
F-statistic: 2.36 on 11 and 44 DF, p-value: 0.02169
Covariance matrix of residuals:
pib igp inad_pj juros_pj
pib 1.030178 0.2474 -0.027874 -0.007021
igp 0.247395 215.3210 -0.464190 0.181031
inad_pj -0.027874 -0.4642 0.013615 -0.003084
juros_pj -0.007021 0.1810 -0.003084 0.008954
Correlation matrix of residuals:
pib igp inad_pj juros_pj
pib 1.00000 0.01661 -0.2354 -0.0731
igp 0.01661 1.00000 -0.2711 0.1304
inad_pj -0.23536 -0.27111 1.0000 -0.2793
juros_pj -0.07310 0.13037 -0.2793 1.0000
```

From <<http://127.0.0.1:34463/>>

Modelo PF setorial

```
VAR Estimation Results:
=====
Endogenous variables: pib, igp, inad_pf, juros_pf
Deterministic variables: const
Sample size: 55
Log Likelihood: -163.358
Roots of the characteristic polynomial:
0.8208 0.8208 0.7561 0.7436 0.7436 0.5461 0.4439 0.4439
0.4182 0.4182 0.3327 0.3327
Call:
VAR(y = data_pf, p = 3, type = "const", exogen =
matriz_exog)
Estimation results for equation pib:
=====
pib = pib.l1 + igp.l1 + inad_pf.l1 + juros_pf.l1 + pib.l2 +
igp.l2 + inad_pf.l2 + juros_pf.l2 + pib.l3 + igp.l3 +
inad_pf.l3 + juros_pf.l3 + const + dummy_37 + dummy_38 +
dummy_49 + dummy_35
Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)
pib.l1 0.3140059 0.1347037 -2.331 0.0252 *
igp.l1 -0.0041297 0.0102875 -0.401 0.6903
inad_pf.l1 -2.6092612 1.3285947 -1.889 0.0666 .
juros_pf.l1 1.3530521 1.6934658 0.799 0.4293
pib.l2 -0.0012646 0.1052693 -0.012 0.9905
igp.l2 0.0073369 0.0124030 0.592 0.5577
inad_pf.l2 2.4344402 1.6265130 1.497 0.1427
juros_pf.l2 1.1057848 1.9121648 0.578 0.5665
pib.l3 0.0112561 0.0981484 0.115 0.9093
igp.l3 -0.0007071 0.0094905 -0.075 0.9410
inad_pf.l3 0.3016585 1.3123821 0.230 0.8194
juros_pf.l3 -1.2134582 1.8747808 -0.647 0.5214
const 0.0806942 0.1944978 0.415 0.6806
dummy_37 -7.7656337 1.3802868 -5.626 1.85e-06 ***
dummy_38 10.4288111 1.8786508 -5.51 2.35e-06 ***
dummy_49 0.4619800 1.1588946 0.399 0.6924
dummy_35 1.0501962 1.0846637 0.968 0.3391
---
Signif. codes: 0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' '
1

Residual standard error: 1.024 on 38 degrees of freedom
Multiple R-squared: 0.8038, Adjusted R-squared: 0.7212
F-statistic: 9.73 on 16 and 38 DF, p-value: 5.672e-09
Estimation results for equation igp:
=====
igp = pib.l1 + igp.l1 + inad_pf.l1 + juros_pf.l1 + pib.l2 +
igp.l2 + inad_pf.l2 + juros_pf.l2 + pib.l3 + igp.l3 +
inad_pf.l3 + juros_pf.l3 + const + dummy_37 + dummy_38 +
dummy_49 + dummy_35
Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)
pib.l1 2.5327 1.6913 1.497 0.14253
igp.l1 0.6409 0.1232 5.262 1.3e-05 ***
inad_pf.l1 -6.7205 16.6815 -0.403 0.68930
juros_pf.l1 40.2432 21.2628 1.893 0.06604 .
pib.l2 -2.1362 1.3217 -1.616 0.11433
igp.l2 -0.3566 0.1557 -2.290 0.02769 *
inad_pf.l2 10.0364 20.4221 0.491 0.62594
juros_pf.l2 -37.7830 24.0087 -1.574 0.12384
pib.l3 -0.2041 1.2323 -0.166 0.86931
igp.l3 0.2769 0.1192 2.324 0.02559 *
inad_pf.l3 -16.4104 16.4780 -0.996 0.32560
juros_pf.l3 -53.6416 23.5393 -2.279 0.02838 *
const 4.3950 2.4421 1.882 0.06757 .
dummy_37 -9.9182 17.3306 -0.571 0.57462
dummy_38 55.3779 23.5879 2.348 0.02420 *
dummy_49 -45.3923 14.5508 -3.133 0.00332 **
dummy_35 17.8356 13.6188 1.310 0.19818
---
Signif. codes: 0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' '
1

Residual standard error: 12.86 on 38 degrees of freedom
Multiple R-squared: 0.754, Adjusted R-squared: 0.6504
F-statistic: 7.28 on 16 and 38 DF, p-value: 2.746e-07
Estimation results for equation inad_pf:
=====
inad_pf = pib.l1 + igp.l1 + inad_pf.l1 + juros_pf.l1 +
pib.l2 + igp.l2 + inad_pf.l2 + juros_pf.l2 + pib.l3 + igp.l3 +
inad_pf.l3 + juros_pf.l3 + const + dummy_37 + dummy_38 +
dummy_49 + dummy_35
Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)
pib.l1 7.265e-03 1.659e-02 0.438 0.6639
igp.l1 5.634e-04 1.267e-03 0.445 0.6590
inad_pf.l1 7.741e-01 1.636e-01 4.731 3.07e-05 ***
juros_pf.l1 1.805e-01 2.086e-01 0.865 0.3923
pib.l2 -1.470e-02 1.296e-02 -1.134 0.2638
igp.l2 -2.691e-05 1.528e-03 -0.018 0.9860
inad_pf.l2 -2.411e-01 2.003e-01 -1.203 0.2363
juros_pf.l2 1.951e-01 2.355e-01 0.829 0.4125
pib.l3 -6.661e-03 1.209e-02 -0.551 0.5848
igp.l3 1.597e-03 1.169e-03 1.366 0.1799
inad_pf.l3 9.123e-02 1.616e-01 0.564 0.5758
juros_pf.l3 -1.387e-01 2.309e-01 -0.601 0.5537
const -1.748e-02 2.395e-02 -0.730 0.4701
dummy_37 7.753e-02 1.700e-01 0.456 0.6509
dummy_38 -6.511e-01 2.314e-01 -2.814 0.0077 **
dummy_49 2.635e-02 1.427e-01 0.185 0.8545
dummy_35 9.332e-03 1.336e-01 0.070 0.9447
---
Signif. codes: 0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' '
1

Residual standard error: 0.1261 on 38 degrees of freedom
Multiple R-squared: 0.701, Adjusted R-squared: 0.5751
F-statistic: 5.568 on 16 and 38 DF, p-value: 6.981e-06
Estimation results for equation juros_pf:
=====
juros_pf = pib.l1 + igp.l1 + inad_pf.l1 + juros_pf.l1 +
pib.l2 + igp.l2 + inad_pf.l2 + juros_pf.l2 + pib.l3 + igp.l3 +
inad_pf.l3 + juros_pf.l3 + const + dummy_37 + dummy_38 +
dummy_49 + dummy_35
Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)
pib.l1 0.0066871 0.0122299 0.547 0.58772
igp.l1 -0.0003549 0.0009340 -0.380 0.70610
inad_pf.l1 -0.1280153 0.1206245 -1.061 0.29527
juros_pf.l1 0.1349284 0.1537515 0.878 0.38569
pib.l2 -0.0040540 0.0095575 -0.424 0.67384
igp.l2 0.0012970 0.0018261 0.712 0.47862
inad_pf.l2 -0.0952044 0.1476728 -0.645 0.52300
juros_pf.l2 0.3250100 0.1736074 1.872 0.06890 .
pib.l3 -0.0097343 0.0089110 -1.092 0.28154
igp.l3 0.0004088 0.0008616 0.474 0.63794
inad_pf.l3 0.0417421 0.1191525 0.350 0.72803
juros_pf.l3 0.0082806 0.1702133 0.049 0.96145
const -0.0061027 0.0176587 -0.346 0.73155
dummy_37 -0.1482309 0.1253177 -1.183 0.24422
dummy_38 -0.1372031 0.1705646 -0.804 0.42617
dummy_49 0.1062786 0.1052172 1.010 0.31884
dummy_35 -0.2937086 0.0984777 -2.982 0.00497 **
---
Signif. codes: 0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' '
1

Residual standard error: 0.09299 on 38 degrees of freedom
Multiple R-squared: 0.548, Adjusted R-squared: 0.3578
F-statistic: 2.88 on 16 and 38 DF, p-value: 0.003747
Covariance matrix of residuals:
      pib      igp      inad_pf      juros_pf
pib 1.049137 -0.674965 165.393520 -0.006072 -0.030573
igp -0.674965 165.393520 -0.009644 0.300420 0.008648
inad_pf -0.006072 -0.009644 0.015913 0.001678 0.008648
juros_pf -0.030573 0.300420 0.001678 0.001678 0.008648
Correlation matrix of residuals:
      pib      igp      inad_pf      juros_pf
pib 1.000000 -0.051240 -0.046993 -0.3210
igp -0.05124 1.000000 -0.005945 0.2512
inad_pf -0.04699 -0.005945 1.000000 0.1430
juros_pf -0.32097 0.251194 0.143003 1.0000
```

From <<http://127.0.0.1:10085/>>

Modelo PJ Feedback

```
VAR Estimation Results:
=====
Endogenous variables: pib, igp, inad_pj, juros_pj, basileia
Deterministic variables: const
Sample size: 56
Log Likelihood: -202.832
Roots of the characteristic polynomial:
0.7763 0.7763 0.5196 0.5065 0.5065 0.4528 0.3539 0.3539 0.278 0.09349
Call:
VAR(y = data_pj_ib, p = 2, type = "const", exogen = matriz_exog)
Estimation results for equation pib:
=====
pib = pib.l1 + igp.l1 + inad_pj.l1 + juros_pj.l1 + basileia.l1 + pib.l2 +
    igp.l2 + inad_pj.l2 + juros_pj.l2 + basileia.l2 + const + dummy_37 + dummy_38
+ dummy_26
Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)
pib.l1 0.328629 0.126589 2.596 0.0129 *
igp.l1 -0.004519 0.010481 -0.431 0.6686
inad_pj.l1 -0.335293 1.180891 -0.284 0.7779
juros_pj.l1 -1.655891 1.766472 -0.937 0.3539
basileia.l1 0.101735 0.349359 0.291 0.7723
pib.l2 -0.056381 0.084612 -0.666 0.5088
igp.l2 0.008256 0.009454 0.873 0.3875
inad_pj.l2 0.485304 1.106060 0.439 0.6631
juros_pj.l2 0.789951 1.953886 0.404 0.6880
basileia.l2 0.390985 0.160195 1.108 0.2742
const 0.128968 0.192420 0.670 0.5064
dummy_37 -7.836328 1.257407 -6.232 1.84e-07 ***
dummy_38 10.796643 1.814019 5.952 4.66e-07 ***
dummy_26 -0.250063 1.105764 -0.226 0.8222
---
Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1

Residual standard error: 1.023 on 42 degrees of freedom
Multiple R-squared: 0.7842, Adjusted R-squared: 0.7174
F-statistic: 11.74 on 13 and 42 DF, p-value: 4.151e-10
Estimation results for equation igp:
=====
igp = pib.l1 + igp.l1 + inad_pj.l1 + juros_pj.l1 + basileia.l1 + pib.l2 +
    igp.l2 + inad_pj.l2 + juros_pj.l2 + basileia.l2 + const + dummy_37 + dummy_38
+ dummy_26
Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)
pib.l1 1.19245 1.81770 0.656 0.515388
igp.l1 0.57152 0.1505 3.797 0.000465 ***
inad_pj.l1 -25.47721 16.95772 -1.502 0.140477
juros_pj.l1 54.00345 25.36672 2.129 0.039169 *
basileia.l1 6.80772 5.01683 1.377 0.175816
pib.l2 -1.31829 1.21504 -1.085 0.284120
igp.l2 -0.09811 0.13577 -0.723 0.473910
inad_pj.l2 -6.20395 15.88314 -0.391 0.698067
juros_pj.l2 -21.80849 28.05801 -0.777 0.441359
basileia.l2 -0.73056 5.17244 -0.141 0.888355
const 6.62090 2.76317 2.034 0.048276 *
dummy_37 9.67523 18.05650 0.536 0.594902
dummy_38 59.07995 26.04951 2.268 0.028534 *
dummy_26 4.22357 15.87888 0.266 0.791551
---
Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1

Residual standard error: 14.69 on 42 degrees of freedom
Multiple R-squared: 0.6459, Adjusted R-squared: 0.5363
F-statistic: 88.2 on 13 and 42 DF, p-value: 5.032e-06
Estimation results for equation inad_pj:
=====
inad_pj = pib.l1 + igp.l1 + inad_pj.l1 + juros_pj.l1 + basileia.l1 + pib.l2 +
    igp.l2 + inad_pj.l2 + juros_pj.l2 + basileia.l2 + const + dummy_37 + dummy_38
+ dummy_26
Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)
pib.l1 -0.0017467 0.0143571 -0.122 0.9038
igp.l1 0.0009770 0.0011888 0.822 0.4158
inad_pj.l1 0.6275360 0.1339408 4.685 2.94e-05 ***
juros_pj.l1 0.4609176 0.2003595 2.300 0.0265 **
basileia.l1 -0.0626666 0.0396255 -1.581 0.1213
pib.l2 0.0161309 0.0095970 1.681 0.1002
igp.l2 -0.0004433 0.0010723 -0.413 0.6814
inad_pj.l2 0.1504886 0.1254532 1.200 0.2370
juros_pj.l2 -0.203608 0.2216167 -0.925 0.3587
basileia.l2 0.0036047 0.0408546 0.088 0.9301
const 0.0071031 0.0218250 0.325 0.7464
dummy_37 -0.0791802 0.1461396 -0.535 0.5817
dummy_38 -0.3205667 0.2057525 -1.558 0.1267
dummy_26 -0.5446896 0.1254196 -4.343 8.70e-05 ***
---
Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1

Residual standard error: 0.116 on 42 degrees of freedom
Multiple R-squared: 0.6947, Adjusted R-squared: 0.6002
F-statistic: 7.351 on 13 and 42 DF, p-value: 3.237e-07
Estimation results for equation juro_pj:
=====
juros_pj = pib.l1 + igp.l1 + inad_pj.l1 + juros_pj.l1 + basileia.l1 + pib.l2 +
    igp.l2 + inad_pj.l2 + juros_pj.l2 + basileia.l2 + const + dummy_37 + dummy_38
+ dummy_26
Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)
pib.l1 0.0077435 0.0116266 0.666 0.5090
igp.l1 -0.0003168 0.0009627 -0.329 0.7437
inad_pj.l1 -0.1377162 0.1084675 -1.270 0.2112
juros_pj.l1 0.1507116 0.1625245 0.929 0.3583
basileia.l1 0.0514025 0.0320894 1.602 0.1167
pib.l2 0.0057996 0.0077718 0.746 0.4597
igp.l2 0.0011949 0.0008684 1.376 0.1761
inad_pj.l2 -0.0086059 0.1015941 -0.085 0.9329
juros_pj.l2 0.4273579 0.1794689 2.381 0.0219 *
basileia.l2 0.0077963 0.0330847 0.236 0.8149
const -0.0107778 0.0176742 -0.610 0.5453
dummy_37 -0.0955979 0.1154957 -0.828 0.4125
dummy_38 0.0183700 0.1666218 0.110 0.9127
dummy_26 -0.0145757 0.1015669 -0.144 0.8866
---
Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1

Residual standard error: 0.09395 on 42 degrees of freedom
Multiple R-squared: 0.4082, Adjusted R-squared: 0.225
F-statistic: 2.228 on 13 and 42 DF, p-value: 0.02515
Estimation results for equation basileia:
=====
basileia = pib.l1 + igp.l1 + inad_pj.l1 + juros_pj.l1 + basileia.l1 + pib.l2 +
    igp.l2 + inad_pj.l2 + juros_pj.l2 + basileia.l2 + const + dummy_37 + dummy_38
+ dummy_26
Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)
pib.l1 -0.025090 0.0612230 -0.410 0.684
igp.l1 -0.001776 0.005070 -0.350 0.728
inad_pj.l1 0.314725 0.571225 0.551 0.585
juros_pj.l1 0.229559 0.854484 0.269 0.790
basileia.l1 -0.022447 0.168993 0.132 0.896
pib.l2 -0.006665 0.040929 -0.163 0.871
igp.l2 0.005101 0.004573 1.115 0.271
inad_pj.l2 0.365506 0.535027 0.683 0.498
juros_pj.l2 -1.319136 0.945140 -1.396 0.170
basileia.l2 -0.212199 0.174235 -1.218 0.230
const -0.051534 0.093075 -0.554 0.583
dummy_37 -0.315789 0.608237 -0.519 0.606
dummy_38 0.250718 0.877483 0.286 0.776
dummy_26 0.727027 0.534884 1.359 0.181
Residual standard error: 0.4948 on 42 degrees of freedom
Multiple R-squared: 0.2225, Adjusted R-squared: -0.01809
F-statistic: 9.9248 on 13 and 42 DF, p-value: 0.5365
Covariance matrix of residuals:
=====
pib igp inad_pj juros_pj basileia
pib 1.046297 0.1639 -0.028105 -0.009082 0.05285
igp 0.163925 215.7597 -0.397619 0.118208 -0.44762
inad_pj -0.028105 -0.3976 0.3461 -0.002577 0.01414
juros_pj -0.009082 0.1182 -0.002577 0.008827 -0.02155
basileia 0.052854 -0.4476 0.014142 -0.021549 0.24482
Correlation matrix of residuals:
=====
pib igp inad_pj juros_pj basileia
pib 1.00000 0.01091 -0.2368 -0.09450 0.10443
igp 0.01091 1.00000 -0.2333 0.08965 -0.06159
inad_pj -0.23682 -0.23332 1.0000 -0.23645 0.24635
juros_pj -0.09450 0.08965 -0.2365 1.00000 -0.46355
basileia 0.10443 -0.06159 0.2464 -0.46355 1.00000
```

From <<http://127.0.0.1:34563/>>

Modelo PF feedback

```
VAR Estimation Results:
=====
Endogenous variables: pib, igp, inad_pf, juros_pf, basileia
Deterministic variables: const
Sample size: 57
Log Likelihood: -230.816
Roots of the characteristic polynomial:
0.6562 0.6562 0.4093 0.2484 0.05183
Call:
VAR(y = data_pf_ib, p = 1, type = "const", exogen = matriz_exog)
Estimation results for equation pib:
=====
pib = pib.l1 + igp.l1 + inad_pf.l1 + juros_pf.l1 + basileia.l1 + const +
dummy_37 + dummy_38 + dummy_50
Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)
pib.l1      0.350238      0.115286      3.038      0.00385 **
igp.l1     -0.003489      0.007314     -0.477      0.63548
inad_pf.l1 -0.332512      0.826547     -0.402      0.68926
juros_pf.l1 0.522586      1.375672      0.380      0.70571
basileia.l1 0.235427      0.310289      0.759      0.45172
const       0.177942      0.164791      1.080      0.28563
dummy_37    -7.821255      1.127870     -6.935      9.26e-09 ***
dummy_38    11.172668      1.619402      6.899      1.05e-08 ***
dummy_50    -0.388188      1.074613     -0.361      0.71951
---
Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1

Residual standard error: 0.9916 on 48 degrees of freedom
Multiple R-Squared: 0.7685, Adjusted R-squared: 0.7299
F-statistic: 19.92 on 8 and 48 DF, p-value: 7.709e-13
Estimation results for equation igp:
=====
igp = pib.l1 + igp.l1 + inad_pf.l1 + juros_pf.l1 + basileia.l1 + const +
dummy_37 + dummy_38 + dummy_50
Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)
pib.l1      2.6000      1.7404      1.494      0.14174
igp.l1      0.5401      0.1104      4.892      1.16e-05 ***
inad_pf.l1 -25.2055      12.4778     -2.020      0.04898 *
juros_pf.l1 11.7037      20.7676      0.564      0.57568
basileia.l1 0.7073      4.6842      0.151      0.88062
const       3.2324      2.4877      1.299      0.20003
dummy_37    16.3070      17.0267      0.958      0.34300
dummy_38    71.1772      24.4470      2.911      0.00544 **
dummy_50    -13.9448      16.2227     -0.860      0.39429
---
Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1

Residual standard error: 14.97 on 48 degrees of freedom
Multiple R-Squared: 0.5816, Adjusted R-squared: 0.5119
F-statistic: 8.34 on 8 and 48 DF, p-value: 5.201e-07
Estimation results for equation inad_pf:
=====
inad_pf = pib.l1 + igp.l1 + inad_pf.l1 + juros_pf.l1 + basileia.l1 + const +
dummy_37 + dummy_38 + dummy_50
Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)
pib.l1      0.0162074      0.0129034      1.256      0.21517
igp.l1      0.0004743      0.0008186      0.579      0.56505
inad_pf.l1  0.7218894      0.0925116      7.803      4.37e-10 ***
juros_pf.l1 0.2592298      0.1539726      1.684      0.09875 .
basileia.l1 -0.0689865      0.0347292     -1.986      0.05271 .
const       0.0066935      0.0184443      0.363      0.71827
dummy_37    -0.0723430      0.1262373     -0.573      0.56927
dummy_38    -0.5232616      0.1812522     -2.887      0.00582 **
dummy_50    -0.2956898      0.1202765     -2.458      0.01761 *
---
Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1

Residual standard error: 0.111 on 48 degrees of freedom
Multiple R-Squared: 0.7219, Adjusted R-squared: 0.6755
F-statistic: 15.57 on 8 and 48 DF, p-value: 5.283e-11
Estimation results for equation juros_pf:
=====
juros_pf = pib.l1 + igp.l1 + inad_pf.l1 + juros_pf.l1 + basileia.l1 + const +
dummy_37 + dummy_38 + dummy_50
Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)
pib.l1      0.0096268      0.0114346      0.842      0.40402
igp.l1      0.0005333      0.0007254      0.735      0.46583
inad_pf.l1 -0.0962275      0.0819815     -1.174      0.24628
juros_pf.l1 0.1380464      0.1364466      1.010      0.31680
basileia.l1 -0.0307665      0.0307761     -1.000      0.32248
const       0.0001911      0.0163449      0.012      0.99072
dummy_37    -0.3192014      0.1118683     -2.853      0.00637 **
dummy_38    -0.0591678      0.1606211     -0.368      0.71422
dummy_50    -0.0325175      0.1065859     -0.305      0.76162
---
Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1

Residual standard error: 0.09835 on 48 degrees of freedom
Multiple R-Squared: 0.3642, Adjusted R-squared: 0.2582
F-statistic: 3.437 on 8 and 48 DF, p-value: 0.003334
Estimation results for equation basileia:
=====
basileia = pib.l1 + igp.l1 + inad_pf.l1 + juros_pf.l1 + basileia.l1 + const +
dummy_37 + dummy_38 + dummy_50
Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)
pib.l1     -0.011826      0.059341     -0.199      0.843
igp.l1     -0.002143      0.005765     -0.369      0.712
inad_pf.l1 -0.013292      0.425446     -0.031      0.975
juros_pf.l1 0.207422      0.708095      0.293      0.771
basileia.l1 0.016127      0.159714      0.101      0.920
const      0.004551      0.084822      0.054      0.957
dummy_37   -0.201022      0.580545     -0.346      0.731
dummy_38    0.680007      0.833550      0.816      0.419
dummy_50    0.496775      0.553132      0.898      0.374
Residual standard error: 0.5104 on 48 degrees of freedom
Multiple R-Squared: 0.07802, Adjusted R-squared: -0.07565
F-statistic: 0.5077 on 8 and 48 DF, p-value: 0.8446
Covariance matrix of residuals:
      pib      igp      inad_pf      juros_pf      basileia
pib      0.983178    -0.522990    -0.005424    -0.027740    0.054608
igp     -0.522990    224.065197    0.016427    0.006615   -0.531225
inad_pf  -0.005424    0.016427    0.012317    0.001898   -0.017974
juros_pf -0.027740    0.006615    0.001898    0.009672   -0.008297
basileia 0.054608   -0.531225   -0.017974   -0.008297    0.260487
Correlation matrix of residuals:
      pib      igp      inad_pf      juros_pf      basileia
pib      1.00000   -0.035236   -0.049289   -0.284459    0.10791
igp     -0.03524    1.000000    0.009889    0.004493   -0.06953
inad_pf -0.04929    0.009889    1.000000    0.173922   -0.31732
juros_pf -0.28446    0.004493    0.173922    1.000000   -0.16530
basileia 0.10791   -0.069534   -0.317323   -0.165299    1.00000
```

From <<http://127.0.0.1:34463/>>

Resultado teste de Granger

Modelo PJ setorial

```
=====
Variável Dependente: pib
=====
Excluído: inad_pj | Chi-sq: 0.938 | Prob: 0.4692
Excluído: igp | Chi-sq: 0.6933 | Prob: 0.6553
Excluído: juros_pj | Chi-sq: 3.1005 | Prob: 0.0065
-----
TODAS (ALL) | Chi-sq: 0.3038 | Prob: 0.9343
=====
Variável Dependente: inad_pj
=====
Excluído: pib | Chi-sq: 1.1913 | Prob: 0.313
Excluído: igp | Chi-sq: 0.6933 | Prob: 0.6553
Excluído: juros_pj | Chi-sq: 3.1005 | Prob: 0.0065
-----
TODAS (ALL) | Chi-sq: 2.9425 | Prob: 0.0092
=====
Variável Dependente: igp
=====
Excluído: pib | Chi-sq: 1.1913 | Prob: 0.313
Excluído: inad_pj | Chi-sq: 0.938 | Prob: 0.4692
Excluído: juros_pj | Chi-sq: 3.1005 | Prob: 0.0065
-----
TODAS (ALL) | Chi-sq: 2.5395 | Prob: 0.0221
=====
Variável Dependente: juros_pj
=====
Excluído: pib | Chi-sq: 1.1913 | Prob: 0.313
Excluído: inad_pj | Chi-sq: 0.938 | Prob: 0.4692
Excluído: igp | Chi-sq: 0.6933 | Prob: 0.6553
-----
TODAS (ALL) | Chi-sq: 1.4931 | Prob: 0.183
```

From <<http://127.0.0.1:34463/>>

Modelo PF setorial

```
=====
Variável Dependente: pib
=====
Excluído: inad_pf | Chi-sq: 1.3035 | Prob: 0.2394
Excluído: igp | Chi-sq: 0.9954 | Prob: 0.4463
Excluído: juros_pf | Chi-sq: 1.4956 | Prob: 0.1542
-----
TODAS (ALL) | Chi-sq: 0.6127 | Prob: 0.7849
=====
Variável Dependente: inad_pf
=====
Excluído: pib | Chi-sq: 1.0204 | Prob: 0.4263
Excluído: igp | Chi-sq: 0.9954 | Prob: 0.4463
Excluído: juros_pf | Chi-sq: 1.4956 | Prob: 0.1542
-----
TODAS (ALL) | Chi-sq: 1.0693 | Prob: 0.3887
=====
Variável Dependente: igp
=====
Excluído: pib | Chi-sq: 1.0204 | Prob: 0.4263
Excluído: inad_pf | Chi-sq: 1.3035 | Prob: 0.2394
Excluído: juros_pf | Chi-sq: 1.4956 | Prob: 0.1542
-----
TODAS (ALL) | Chi-sq: 2.3904 | Prob: 0.0147
=====
Variável Dependente: juros_pf
=====
Excluído: pib | Chi-sq: 1.0204 | Prob: 0.4263
Excluído: inad_pf | Chi-sq: 1.3035 | Prob: 0.2394
Excluído: igp | Chi-sq: 0.9954 | Prob: 0.4463
-----
TODAS (ALL) | Chi-sq: 1.2424 | Prob: 0.2733
```

From <<http://127.0.0.1:34463/>>

Modelo PJ feedback

Dependent variable: PIB		
Excluded	Chi-sq	Prob.
inad_pj	0.8037	0.6
igp	1.0097	0.4297
juros_pj	1.8744	0.0655
basileia	0.8371	0.5709
ALL	0.3896	0.9254
Dependent variable: INAD_PJ		
Excluded	Chi-sq	Prob.
pib	0.7418	0.6545
igp	1.0097	0.4297
juros_pj	1.8744	0.0655
basileia	0.8371	0.5709
ALL	2.5454	0.0115
Dependent variable: IGP		
Excluded	Chi-sq	Prob.
pib	0.7418	0.6545
inad_pj	0.8037	0.6
juros_pj	1.8744	0.0655
basileia	0.8371	0.5709
ALL	2.1396	0.0335
Dependent variable: JUROS_PJ		
Excluded	Chi-sq	Prob.
pib	0.7418	0.6545
inad_pj	0.8037	0.6
igp	1.0097	0.4297
basileia	0.8371	0.5709
ALL	1.4651	0.1716
Dependent variable: BASILEIA		
Excluded	Chi-sq	Prob.
pib	0.7418	0.6545
inad_pj	0.8037	0.6
igp	1.0097	0.4297
juros_pj	1.8744	0.0655
ALL	0.6785	0.7102

From <<http://127.0.0.1:34463/>>

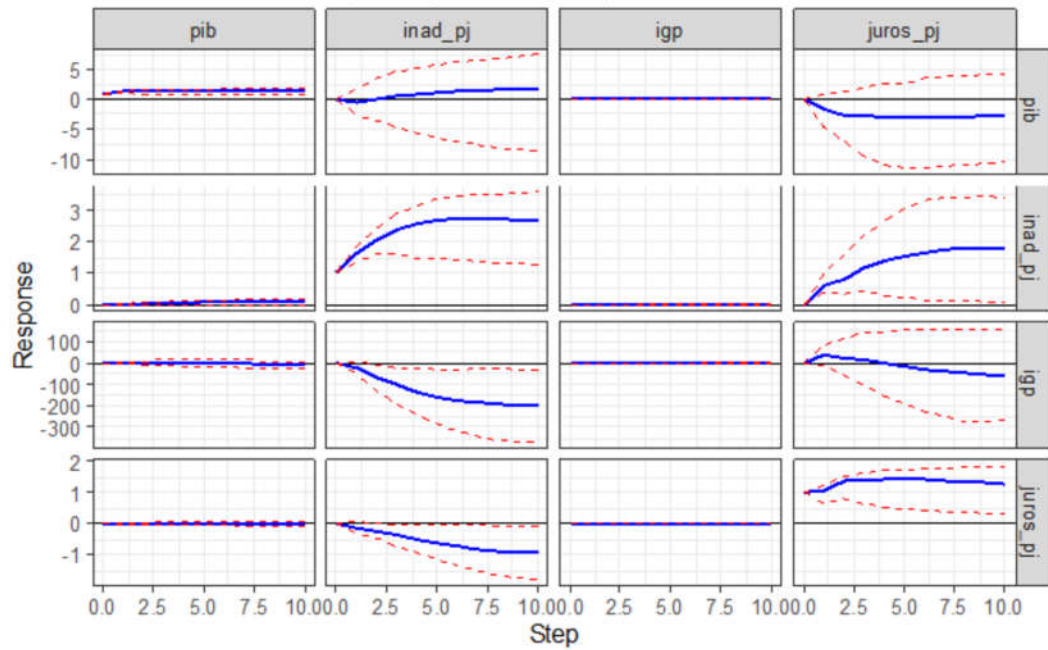
Modelo PF feedback

Dependent variable: PIB		
Excluded	Chi-sq	Prob.
inad_pf	1.5609	0.1854
igp	0.232	0.9202
juros_pf	1.0312	0.3917
basileia	1.1671	0.3259
ALL	0.2976	0.8793
Dependent variable: INAD_PF		
Excluded	Chi-sq	Prob.
pib	1.0804	0.3668
igp	0.232	0.9202
juros_pf	1.0312	0.3917
basileia	1.1671	0.3259
ALL	2.7403	0.0294
Dependent variable: IGP		
Excluded	Chi-sq	Prob.
pib	1.0804	0.3668
inad_pf	1.5609	0.1854
juros_pf	1.0312	0.3917
basileia	1.1671	0.3259
ALL	2.4806	0.0446
Dependent variable: JUROS_PF		
Excluded	Chi-sq	Prob.
pib	1.0804	0.3668
inad_pf	1.5609	0.1854
igp	0.232	0.9202
basileia	1.1671	0.3259
ALL	1.4333	0.2236
Dependent variable: BASILEIA		
Excluded	Chi-sq	Prob.
pib	1.0804	0.3668
inad_pf	1.5609	0.1854
igp	0.232	0.9202
juros_pf	1.0312	0.3917
ALL	0.1622	0.9573

From <<http://127.0.0.1:34463/>>

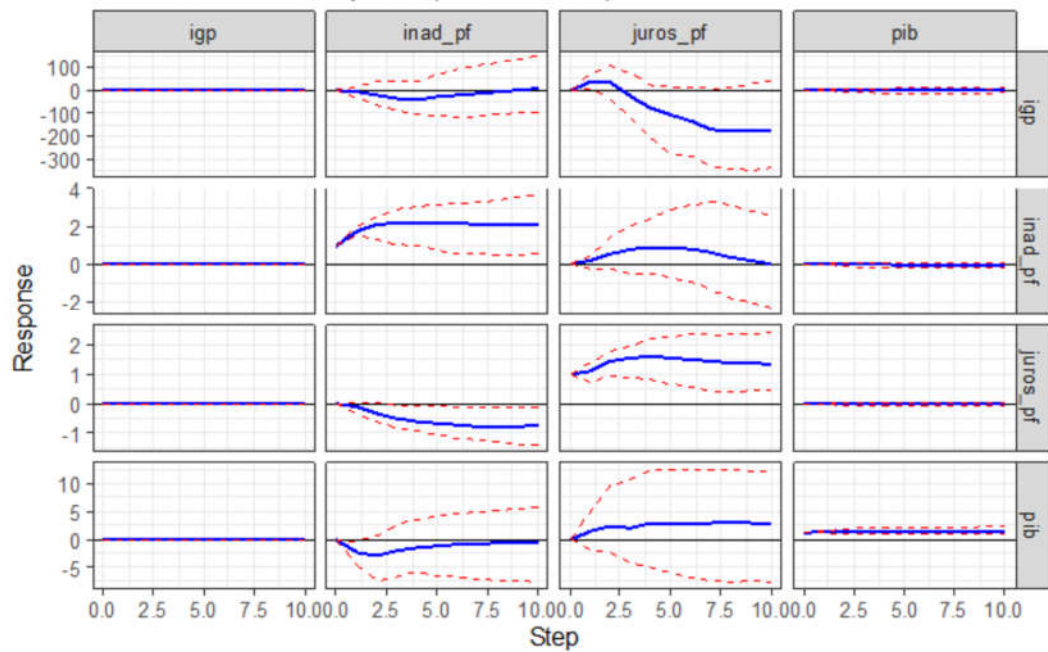
Função impulse resposta Modelo PJ setorial

PJ: Accumulated Response (Nonfactorized) ± 2 S.E.



Modelo PF setorial

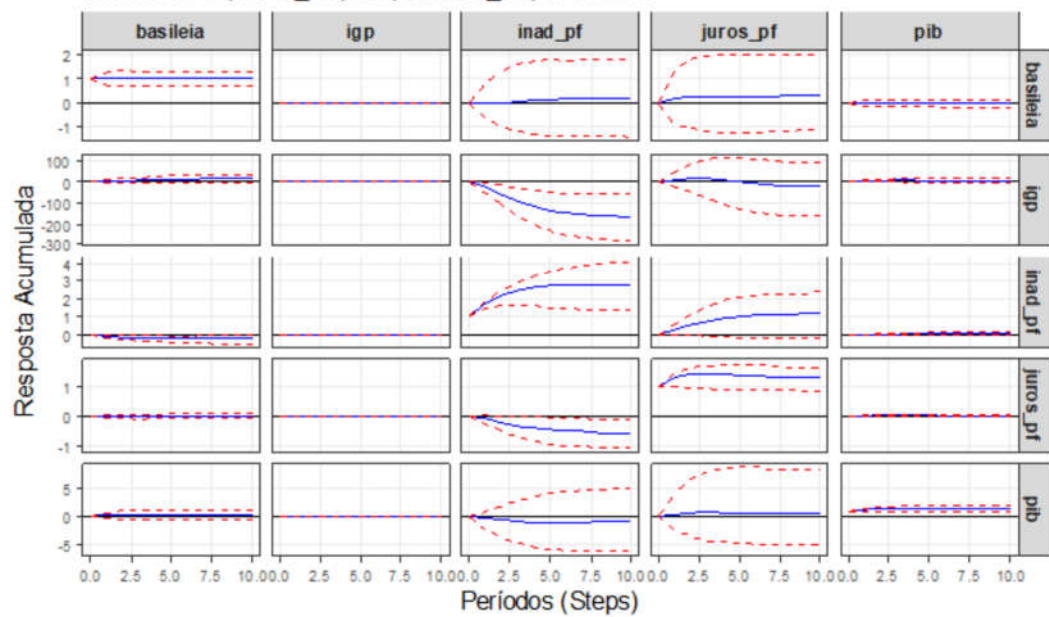
PF: Accumulated Response (Nonfactorized)



Modelo PJ feedback

Accumulated Response to Nonfactorized One S.D. Innovations ± 2 S.E.

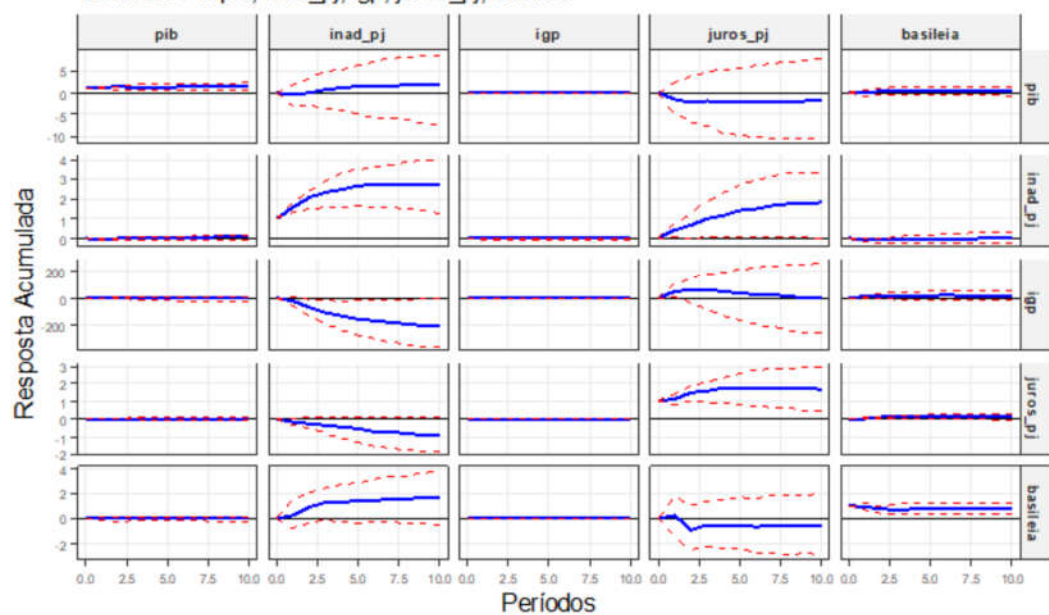
Variáveis: PIB, INAD_PF, IGP, JUROS_PF, BASILEIA



Modelo PF feedback

Accumulated Response to Nonfactorized One S.D. Innovations ± 2 S.E.

Variáveis PJ: pib, inad_pj, igp, juros_pj, basileia



REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ANDRADE, José Miguel F. R. **Quais os determinantes do incumprimento do crédito bancário e seu impacto no Produto Interno Bruto?** 2015. Dissertação (Mestrado em Economia Monetária e Financeira) – ISCTE – Instituto Universitário de Lisboa, Escola de Ciências Sociais e Humanas, Lisboa, 2015.

FARINHA, Luísa; LACERDA, Ana. **Incumprimento no crédito aos particulares: qual o papel do perfil de crédito dos devedores?** Relatório de Estabilidade Financeira, Banco de Portugal, Lisboa, nov. 2010.

FERREIRA, R. A. et al. **O comportamento cíclico do capital dos bancos brasileiros.** Trabalhos para Discussão n. 222, Banco Central do Brasil, Brasília, p. 1-41, nov. 2010. Disponível em: <https://www.bcb.gov.br/pec/wps/port/TD222.pdf>. Acesso em: [inserir data].

LEITE, Karla V. B. S.; REIS, Marcos. O Acordo de Capitais de Basileia III: mais do mesmo? **Revista EconomiA**, v. 14, n. 1A, p. 159-187, 2013.

LINARDI, Fernando M. **Avaliação dos determinantes macroeconômicos da inadimplência bancária no Brasil.** 2008. Dissertação (Mestrado em Economia) – Faculdade de Ciências Econômicas, Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte, 2008.

MARCUCCI, Juri; QUAGLIARIELLO, Mario. Is bank portfolio riskiness procyclical? Evidence from Italy using a Vector Autoregression. **Journal of International Financial Markets, Institutions & Money**, v. 18, n. 1, p. 46-63, 2008.

PEREIRA, Cristina; RAMALHO, Joaquim J. S.; SILVA, Jacinto V. Determinantes do crédito vencido nos bancos de capital aberto da OCDE. **Caderno do Mercado de Valores Mobiliários**, Évora, n. 50, p. 35-55, dez. 2015.

PRATES, Daniela M.; FREITAS, Maria Cristina P. Crédito bancário corporativo no Brasil: evolução recente e perspectivas. **Revista de Economia Política**, v. 33, n. 2, p. 322-340, 2013.

ROCHA, Vitor Leitão. **A expansão do crédito e a trajetória de endividamento e inadimplência no Brasil no período pós-Real.** 2013. Dissertação (Mestrado em Economia) – Universidade Federal do Ceará, Fortaleza, 2013.

RUBERTO, Isabel et al. A influência dos fatores macroeconômicos sobre o endividamento das famílias brasileiras no período 2005 – 2012. **Revista de Estudos do CEPE**, n. 37, p. 58-77, 2013.

TIRYAKI, G. et al. Ciclos de crédito, inadimplência e as flutuações econômicas no Brasil. **Revista de Economia Contemporânea**, v. 21, n. 1, p. 1-33, 2017.

VARTANIAN, Pedro Raffy; OLIVEIRA, Paulo Henrique Silva de. Impacto dos choques macroeconômicos sobre a inadimplência no mercado de crédito: um estudo comparativo entre bancos públicos, bancos privados nacionais e bancos estrangeiros no período 2000–2019. *Revista de Gestão, Finanças e Contabilidade*, v. 14, p. 1–22, 2024. DOI: <https://doi.org/10.18028/rgfc.v14i1.11873>